

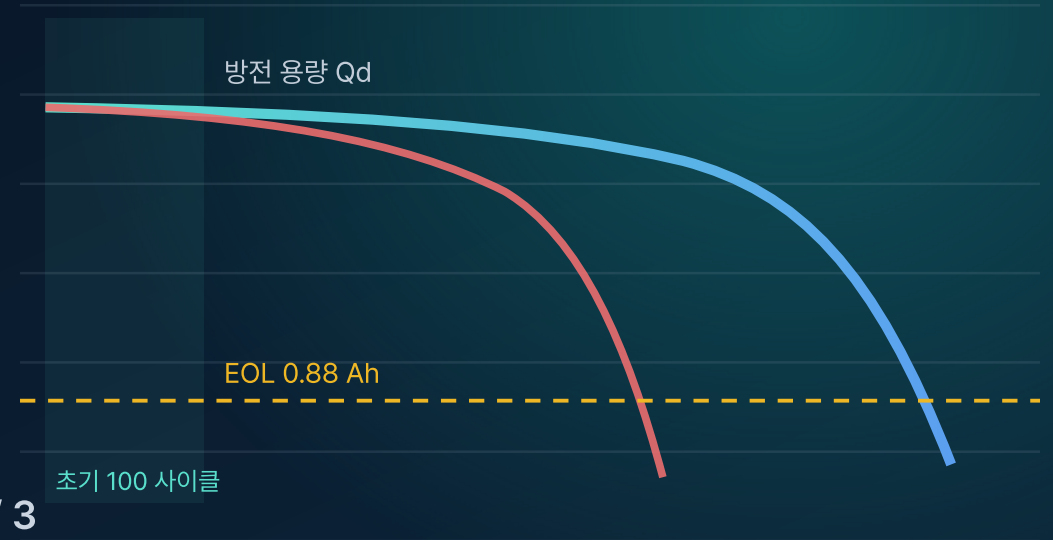
ESS 배터리 수명 예측 모델 전략 수립 (DAY 1)

MIT-Stanford Battery Dataset (Severson et al., 2019) · Batch 1 / 2 / 3

Regression
타겟 = cycle_life

$\Delta Q(V)$ 깊이
핵심 피쳐 1개

정책 단위 검증
Batch 2는 1회 평가



초기 100 사이클의 ΔQ 깊이로 수명을 회귀 예측한다.

ISSUE) 무엇을, 무엇으로, 어떻게 검증하나?

결론 1

회귀 · 타깃 = cycle_life

Batch 1(학습)엔 550 미만 셀이 1개뿐이라 분류 경계를 배울 수 없다. 수명 사이클 수를 바로 예측한다.

결론 2

핵심 피쳐 = ΔQ 깊이

ΔQ 깊이(dQ_logvar) 하나가 Batch 1 log 수명 분산의 71%를 설명한다. 초기 용량(Qcc_init)은 보완 후보로만 둔다.

결론 3

검증 = 충전 정책 단위

같은 정책 셀이 학습·검증에 갈리지 않게 나눈다. 후보 M0~M4(선형 우선) 중 CV 1-SE 안 가장 단순한 모델을 고르고, Batch 2(테스트)는 1회만 평가한다.

1 / 36

Batch 1의 550 미만 셀

→ 분류 대신 회귀

≈100%

100 사이클 시점 SOH(중앙값)

→ 용량 대신 $\Delta Q(V)$ 사용

71%

ΔQ 깊이가 설명한 log 수명 분산

Batch 1 기준 → 모든 모델의 주 피쳐

76%

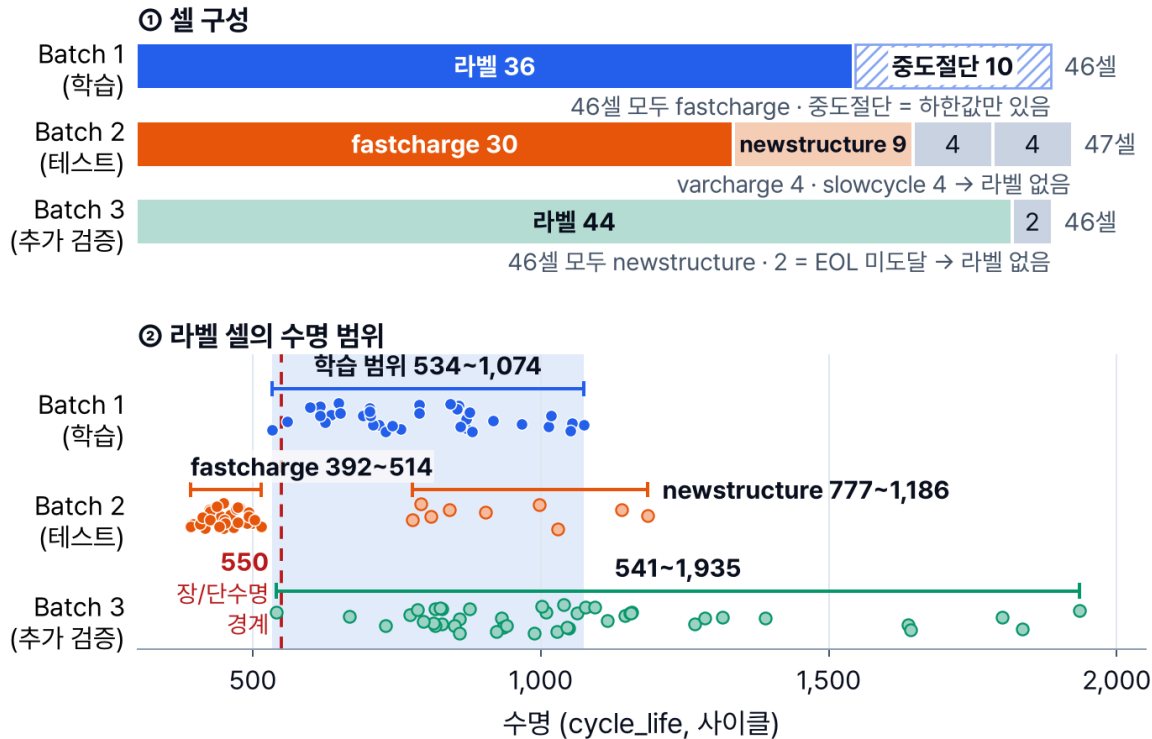
정책과 함께 움직인 수명 분산

→ 정책 단위로 분할(소표본 보정값)

목표 · ESS 의미 SOH가 아직 ≈100%인 100 사이클 시점에 수명을 예측해 「최적 교체 시점을 사전 계획 가능」하게 한다(「배터리 교체 비용 = CAPEX 30~40%」, 부록 A17). 성능은 Batch 2 MAPE를 원논문 9.1%와 비교하고, 미달 위험은 가설로 미리 적어 둔다(부록 A16).

학습 라벨은 534~1,074로 좁고, 그 밖의 셀(#00~04)은 ΔQ 깊이도 학습 범위 밖이다.

ISSUE) 무엇으로 무엇을 예측하고, 데이터 특징은?



라벨 = 수명(EOL 0.88 Ah 도달)이 확정된 셀 · 중도절단·EOL 미도달 셀은 타깃에서 제외 · extra(2018-04-03 varcharge)는 사용 안 함 · 셀: LFP/흑연 18650, 정격 1.1 Ah, 30 °C, 방전 4C 고정·충전만 3.6~8C(원논문) · 파일: B1 2017-05-12 / B2 2018-02-20 / B3 2018-04-12

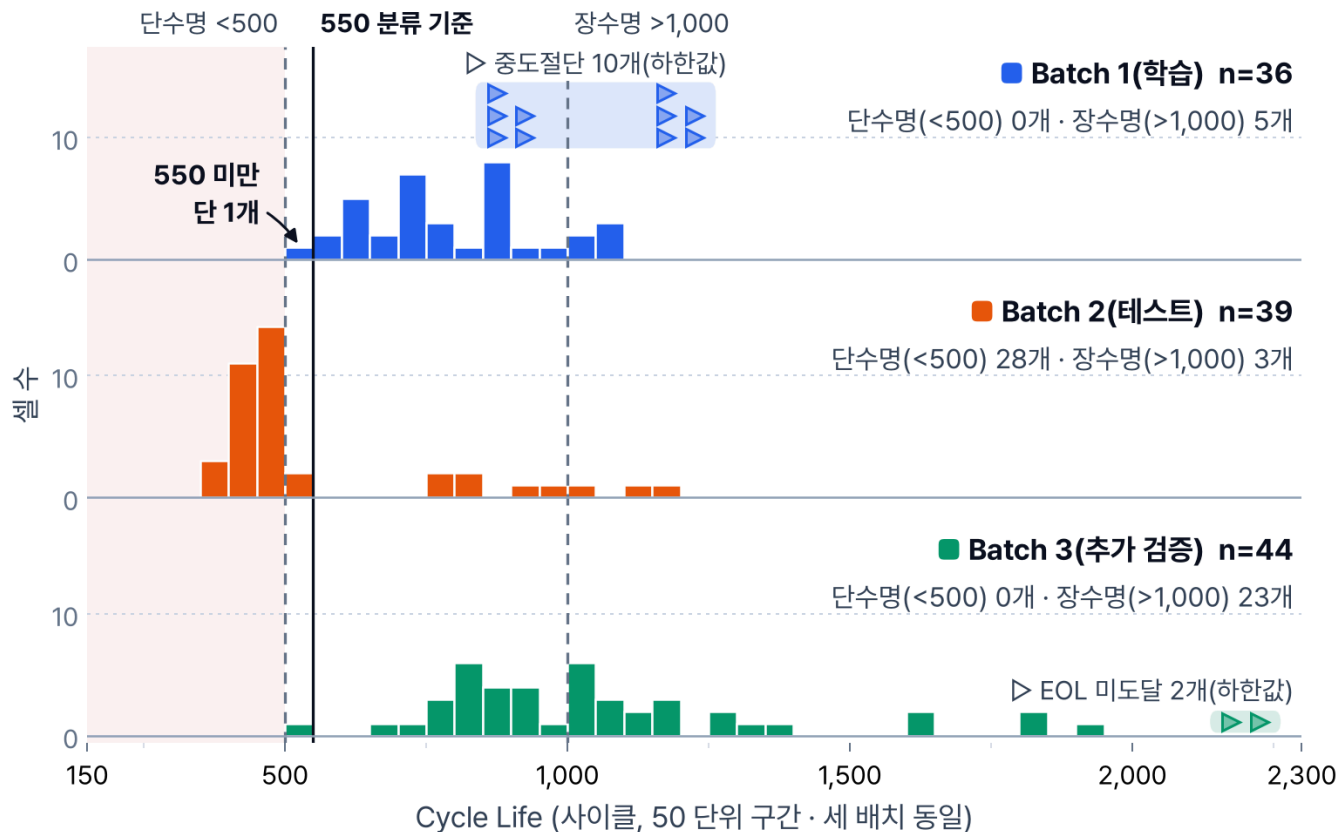
시사점 중도절단 #00~04는 수명($\geq 1,177$)과 ΔQ 깊이($-5.01 \sim -4.44$)가 모두 학습 범위(534~1,074, $-4.18 \sim -3.35$) 밖이다 → 피쳐 외삽을 수명 외삽으로 잇는 선형 모델 1순위(범위 밖 정확도는 따로 확인, A15). (위험 기록) Batch 2 fastcharge 30셀 중 19셀은 ΔQ 가 Batch 1 범위 안인데도 393~514로, 같은 구간 B1 14셀(534~788)보다 짧다 → ΔQ 깊이만으로는 설명되지 않는 관계 이동 위험(A12·A16).

데이터 정의

- 가설** = 용량이 줄기 전(사이클 ≤ 100)의 방전 곡선 변형 $\Delta Q(V)$ 에 수명이 먼저 드러난다 → 파생변수 **ΔQ 깊이**
- Y = cycle_life**: 방전 용량이 처음 0.88 Ah(정격 1.1 Ah의 80%, 원논문 EOL) 아래로 떨어진 사이클 · 초기 용량 대비로는 80.2~82.5%(A2)
- X** = cycle 2~100의 요약값(용량·저항·온도·충전시간)과 전압별 방전 용량 곡선(Qdlin)
- 학습 / 평가** = Batch 1(학습) 36셀로 학습, Batch 2(테스트) 39셀에 1회 평가, Batch 3(추가 검증) 44셀은 선택
- 배치 비교** = 수명 중앙값 772.5 / 472 / 1,005.5 · 0→80% 충전(설계값) 8.9~13.3분 / 10분 / 10분 · 충전 기록 첫 전압 2.02 / 2.15~2.35 / 2.11 V (B1 / B2 / B3, A3·A8·A9)
- 처리 원칙** = 행은 지우지 않고 이상값만 결측 처리 (부록 A1)

Batch 1(학습)엔 550 미만이 1셀뿐이라 분류를 못 배운다.

ISSUE) 분류와 회귀 중 무엇이 가능한가?



n = EOL 도달 셀만 · ▷ = 하한값(실제 수명은 표시 위치 이상), n에서 제외 · 상세 부록 A3-A4 · ESS: 같은 정책 셀도 수명이 최대 1.4배(Batch 1)~2.4배(Batch 3) 달라, 일괄 교체가 아닌 셀 단위 판단이 필요하다(부록 A17)

① 「150 ~ 2,300 사이클 Histogram」

Batch 1은 한 덩어리, Batch 2(테스트)는 두 봉우리, Batch 3(추가 검증)은 긴 꼬리로 모양부터 다르다(중앙값 772.5 / 472 / 1,005.5 · 노선 「Batch 1/2는 유사하지만」과 다른 점은 A2).

② 「장수명(>1,000)/단수명(<500) 비율 확인」

장수명(>1,000)은 B1 13.9%(5/36, 중도절단 하한 포함 시 21.7%) · B2 7.7% · B3 52.3%, 단수명(<500)은 B2에만 71.8%다. Batch 1엔 분류 기준(550) 미만도 1셀뿐이다.

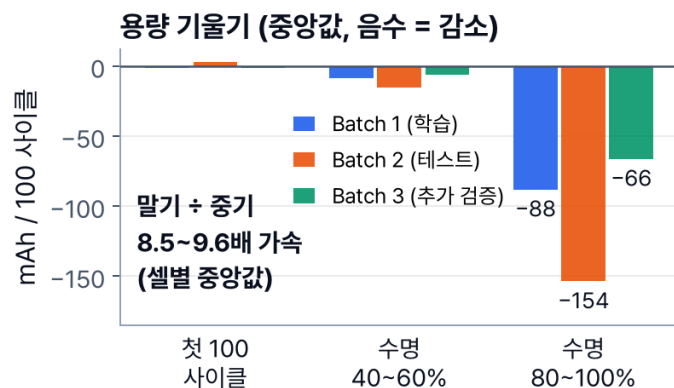
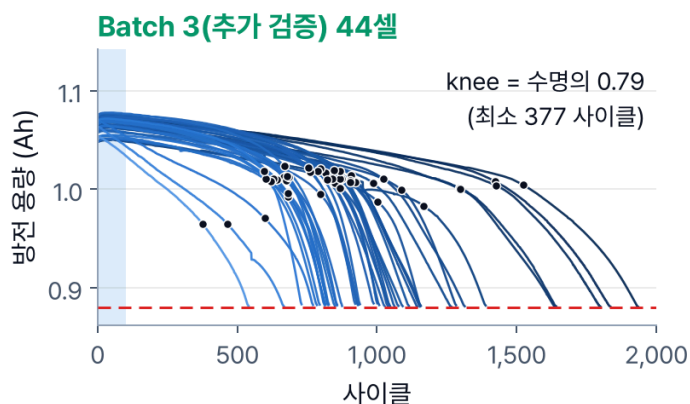
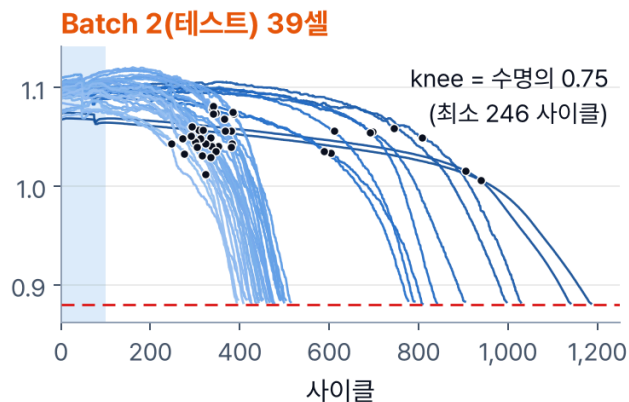
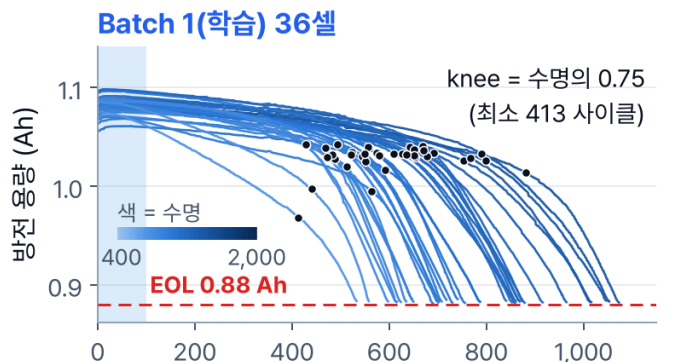
③ 「이상치 셀 식별 - 왜 유독 짧은가?」

규칙(Tukey·robust z)상 짧은 쪽 이상치는 0개라 지우지 않는다. 짧은 13셀 중 10개는 같은 정책 셀도 짧은 '짧은 정책'형(B1은 5.4C(80%)-5.4C·8C(35%)-3.6C, ΔQ 깊이 상위 10%)이고 품질 이상은 없다(A4).

시사점 → 결정 Batch 1엔 550 미만이 1셀뿐 → 분류 대신 연속 관계(ΔQ-수명)를 잇는 회귀 · 타겟 cycle_life(학습은 log10)

첫 100 사이클엔 용량이 거의 그대로이고, 작은 변화의 정보는 ΔQ 에 담겨 있다.

ISSUE) 초기 용량 변화로 수명을 알 수 있나?



곡선은 라벨 셀(색 = 수명), ● = knee, 파란 띠 = 첫 100 사이클(모델 입력, SOH ≈ 100%) · 정규화 곡선 A5, 수치 A3 · ESS: knee 뒤엔 수명의 약 25%만 남아 SOH 알람만으론 교체 준비가 늦다(A17)

① 「사이클 별 Qd 추이 시각화」

세 배치 모두 '상승 → 완만 → 급락' 순서다.

Batch 2(테스트)는 초기 용량 상승이 더 크고 늦어(정점 cycle 81 vs Batch 1 37) ΔQ 창(10→100) 해석에 주의한다(부록 A3).

② 「열화 속도가 일정한가, 가속되는가?」

가속된다. 말기 속도가 중기의 8.5~9.6배(셀별 중앙값, 세 배치)지만, 첫 100 사이클엔 SOH가 거의 그대로다. 초기 기울기는 수명과 $\rho + 0.52$ 지만 ΔQ 를 통제된 편상관은 $r + 0.00$ 이다(A3).

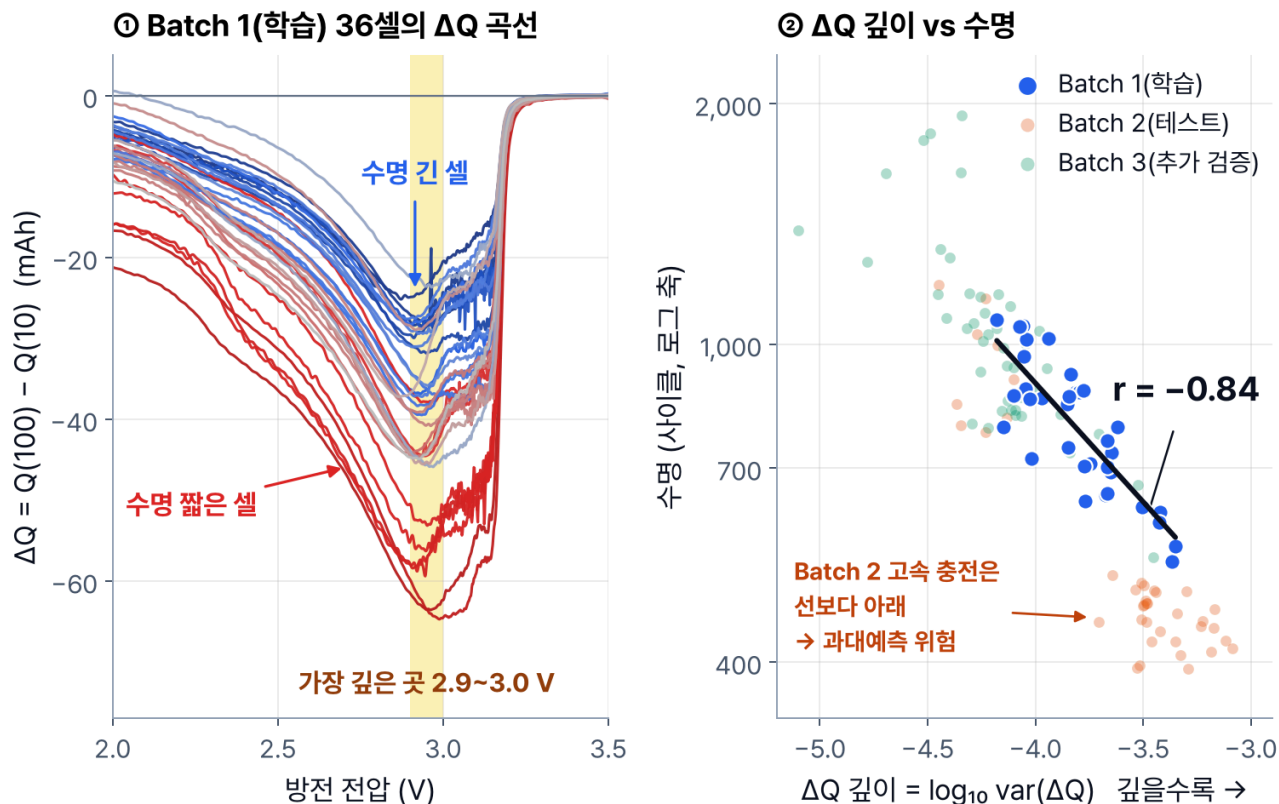
③ 「Knee point - 급격한 열화 시작점 탐색」

knee 중앙 578 / 341 / 820 사이클, 100 사이클 전 knee는 0/119셀이다. knee/수명은 0.75 / 0.75 / 0.79로 비슷해 곡선이 수명 축으로 늘어난 닮은꼴이다(log10 보조 근거, 12쪽).

시사점 → 결정 용량 기울기 = ΔQ 와 중복 → 주 모델 제외(M2 비교 풀만 91~100 기울기) · knee = 100 사이클 이후 정보(누수) → 금지

ΔQ 깊이가 Batch 1(학습) log 수명 분산의 71%를 설명한다.

ISSUE) 용량이 줄기 전에 수명 차이가 보이냐?



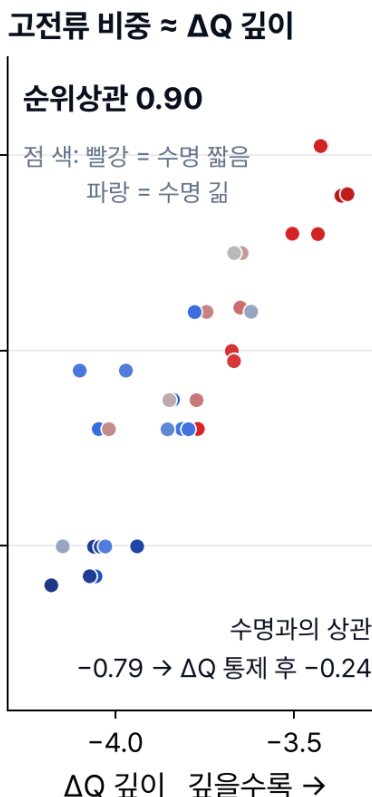
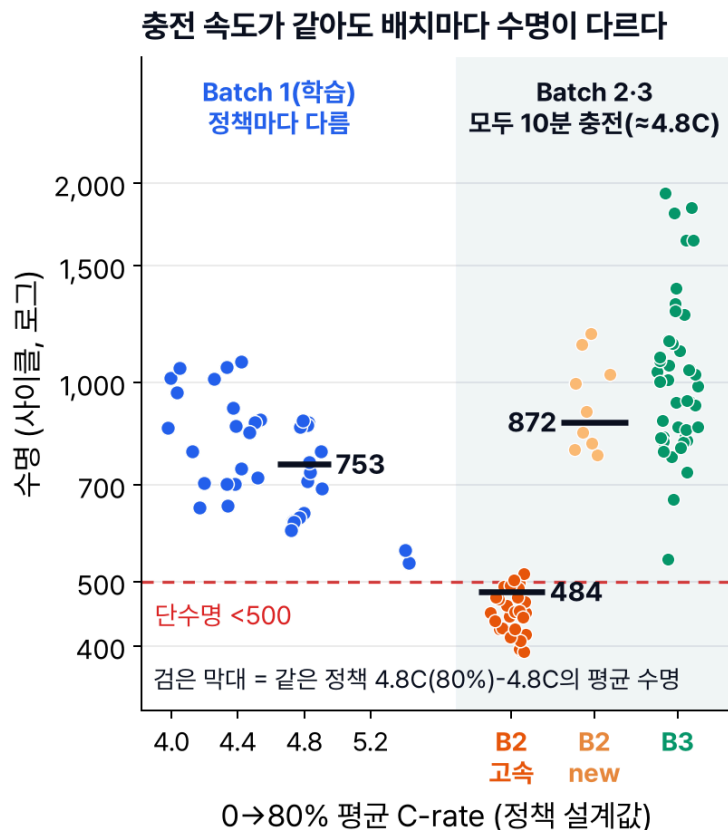
세 배치 곡선은 부록 A7 · Batch 2(테스트) 고속충전 중 ΔQ 깊이가 Batch 1 범위 안인 19셀도 수명 393~514로, 같은 ΔQ 구간 Batch 1 14셀 (534~788)보다 짧다(라벨 기술통계) → Gap 위험(A16) · 노선 「Qdlin 변수를 단순 비교하면 왜곡 발생」 → 주 피쳐는 셀 안 차분(A8) · ESS: 조건이 다른 셀·로트의 조기 비교엔 쓰이나 같은 조건 셀끼리는 선별력이 약하다(정책 내부 $r = -0.10$, A12-A17)

- ① 「사이클 100번 - 사이클 10번의 $Q(V)$ 차이 계산」
끝 용량은 0.6%만 줄었지만, 전압별 차이 $\Delta Q(V)$ 로 펼치면 3 V 부근에서 셀마다 뚜렷이 갈린다.
- ② 「장수명 셀 vs 단수명 셀의 ΔQ 형태 비교」
노선 기준(>1,000 vs <500)으로 세 배치를 합치면 단수명 골이 2.5배 깊지만, 단수명 28셀이 모두 Batch 2 고속충전이라 배치와 섞인다. 배치 안(B1-B3)에서 다시 보면 짧을수록 1.4~1.7배 깊고 모양은 같다(정규화 상관 B1 0.998 · B3 0.983, A6-A7).
- ③ 「이를 구분할 수 있는 통계값으로 피쳐 추출」
골의 깊이를 ΔQ 깊이(dQ_logvar) 한 숫자로 요약한다(log 수명과 $r = -0.84$, B1 장수명(>1,000) 구분 AUC 0.90). 다른 진폭 통계(min·mean·log|min|)는 $|r| \geq 0.97$ 로 중복이다.

시사점 → 결정 ΔQ 곡선의 수명 정보는 깊이 한 숫자로 요약된다 → 모든 모델의 주 피쳐

충전 조건의 정보는 대부분 ΔQ 깊이에 겹쳐 주 모델 피처에서 땀다.

ISSUE) 충전 조건을 피처로 넣어야 하나?



판단 근거는 Batch 1(학습), Batch 2-3은 비교-위험 확인용(설정 C-rate는 Batch 2-3에서 사실상 상수) · 4.8C 비교는 실측 4.8C 셀 기준(Batch 3 동명 셀은 실측 4.36C) · 상관은 인과가 아니다 · 상세 A6-A9-A10 · ESS: 데이터는 3.6~8C, 일반 ESS는 1C 이하(A17)

① 「충전 프로토콜별 평균 수명 비교」

정책별 평균 수명: Batch 1 546.5~1,074(20개, 약 2배) · Batch 2 fastcharge 394~484 · newstructure 872~991 · Batch 3 660~1,564. 같은 4.8C 정책도 배치에 따라 다르다 (A9).

② 「고속 충전 셀이 정말 수명이 짧은가?」

경향은 있다(Batch 1). 충전이 빠를수록 짧고(평균 C-rate ρ -0.44), 고전류 비중으로 보면 더 뚜렷하다(927 → 675, p 0.0003). 10분 이하/초과 두 묶음으로 739 vs 813(p 0.29)로 약하다. Batch 2 단수명 셀은 같은 10분 충전이라 속도로는 설명되지 않는다.

③ 「충전 전류 패턴과 열화 속도 상관 분석」

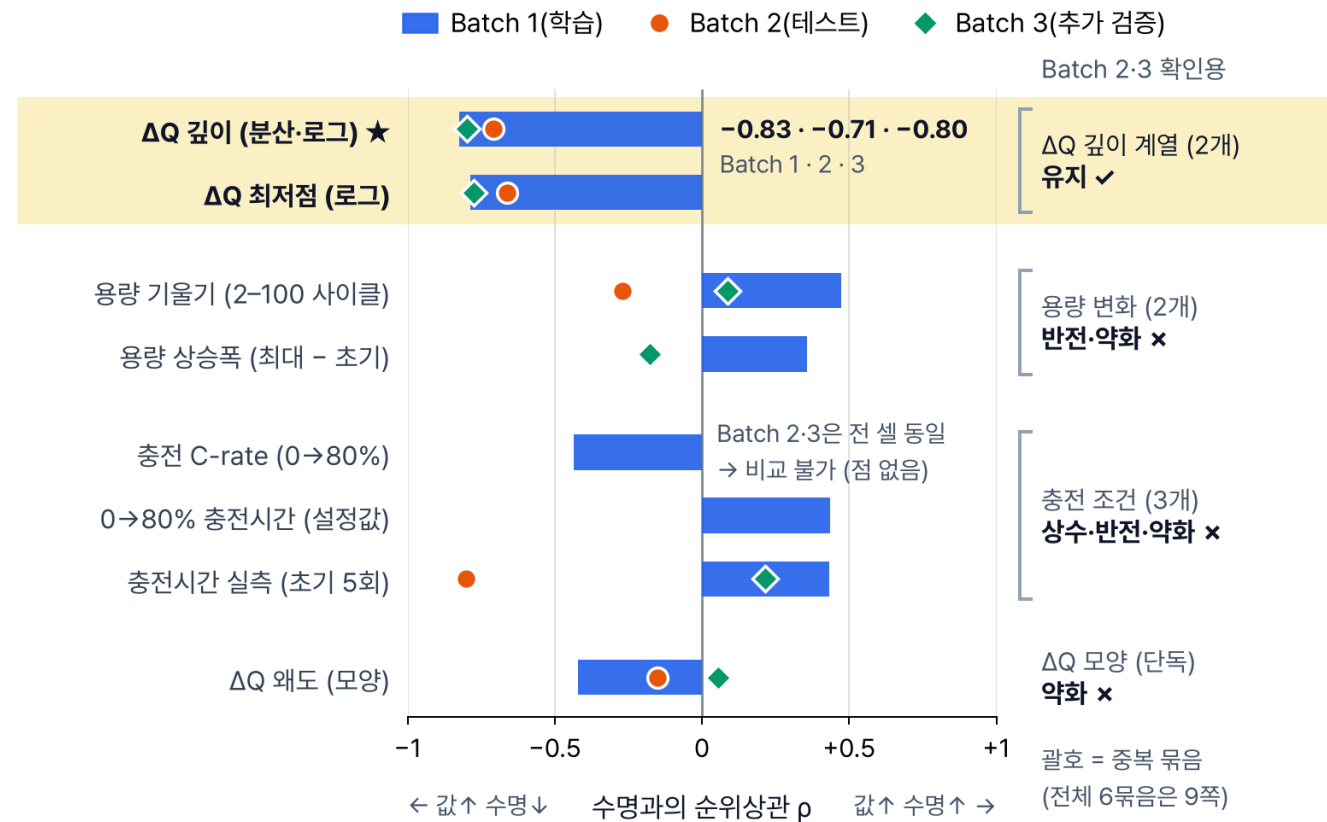
고전류 비중이 클수록 초기 용량 기울기가 가파르다(Batch 1 순위상관 -0.61). 다만 고전류 비중은 ΔQ 깊이와 0.90으로 겹쳐, 수명 상관이 ρ -0.79에서 ΔQ 통제 편상관 r -0.24로 줄고, 초기 용량까지 통제해도 -0.36이다. 반대로 고전류 비중을 통제해도 ΔQ 깊이는 r -0.43(p 0.01)으로 남는다(A10).

시사점 → 결정 ΔQ 와 겹침(Batch 1) → 주 모델 충전 피처 제외(M2 비교 풀만 실측 충전시간) · 정책 단위 분할

Q5 상관관계 - 어떤 신호가 수명과 연관되어 있는가?

핵심 신호는 ΔQ 깊이, 보완 후보는 초기 용량이다.

ISSUE) 여러 신호 중 무엇을 남길 것인가?



막대 = Batch 1(학습) 판단 근거, 점 = Batch 2·3 확인용(Batch 2는 두 그룹 혼합값) · 나머지 11개(온도·내부저항·2 사이클 방전용량 등)는 유의 기준 미만, 19개 전체 A11 · ESS: 같은 조건 랙 안 셀 선별엔 초기 용량이 보조 신호(A12-A17)

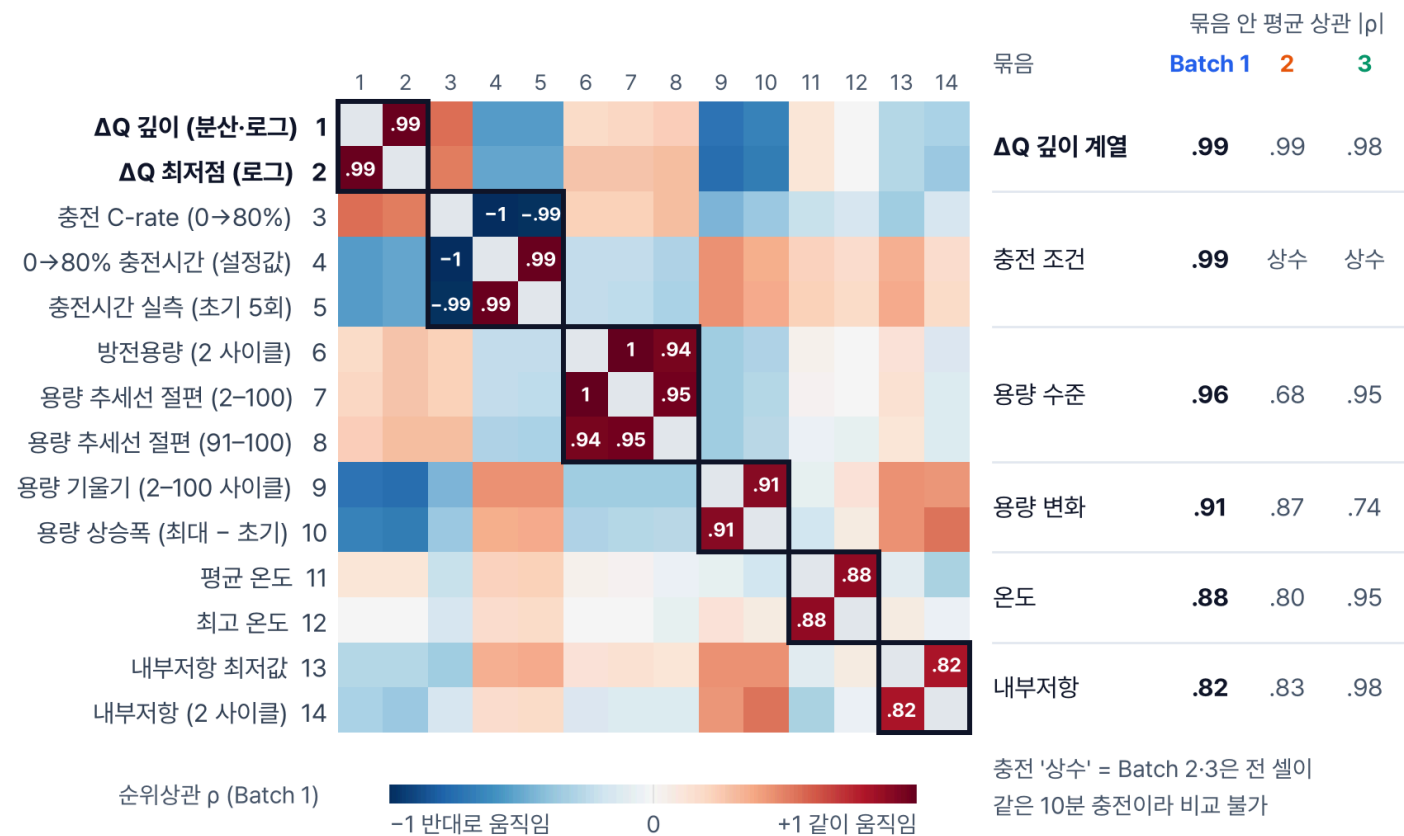
시사점 → 결정 Batch 1 1위 ΔQ 깊이 = 주 피처 · 초기 용량 = 후보 · 중복 정리는 다음 쪽

- ① 「초기 사이클 피커들과 Cycle Life 상관 계수 확인」
Batch 1(학습) 피처 19개 중 상위권 신호 대부분은 ΔQ 깊이를 통제하면 사라진다.
- ② 「가장 강한 관계 식별」
ΔQ 깊이가 1위다. ΔQ를 통제하면(단독 ρ → 편상관 r) 초기 용량 (+0.15 → +0.68)과 용량 상승폭(summary판 +0.36 → -0.69, CC판 +0.30 → -0.62, 부호 반전)이 남는다. 상승폭은 부호가 뒤집혀 불안정해 CC판만 M2 비교 풀에 두고, 주 후보는 초기 용량 하나다(A12).
- ③ 「멀티콜리너리티 문제 확인」
비슷하게 움직이는 피처가 6개 묶음으로 겹친다. 묶음마다 최대 1개만 쓴다(다음 쪽 히트맵).

Q5 상관관계 - 어떤 신호가 수명과 연관되어 있는가?

비슷하게 움직이는 피처가 6묶음으로 겹쳐, 묶음당 1개에 기울기까지 빼 VIF를 5 미만으로 낮춘다.

ISSUE) 피처끼리 겹치면 무엇이 문제이고, 어떻게 줄일까?



- ① 「멀티콜리니얼리티 문제 확인」
Batch 1(학습)에서 피처 14개가 6개 묶음으로 겹친다 (히트맵 굵은 테두리).
- ② 해석
충전 C-rate와 충전시간, 2 사이클 방전용량과 추세선 절편(2-100)은 사실상 같은 값이다. ΔQ 깊이와 최저점은 같은 곡선의 두 요약이라 세 배치 모두 0.98 이상 겹친다.
- ③ 문제와 대책
주요 후보를 다 넣으면 중복 지표(VIF)가 최대 14,628로 계수가 흔들린다. 묶음당 1개만으론 부족해(대표 조합도 기울기 때문에 VIF 12.3) 기울기를 뺀 계획 조합은 모두 5 미만이다(M1 1.1 · M2 풀 4.9, A12).

색 = Batch 1(학습) 36셀 순위상관 · 숫자 = 묶음 안 상관 · 굵은 테두리 = 중복 묶음(평균 |p| ≥ 0.8) · 후보 초기 용량은 용량 수준 묶음의 대표(2 사이클 방전용량과 p 0.99) · Batch 2·3은 확인용 · 상세 부록 A12

시사점 → 결정 겹치는 정보는 한 번만 → 주 모델은 ΔQ 깊이(+초기 용량 후보) · 비교 풀(M2)은 묶음당 1개 + Elastic Net 축소

8개 발견은 ΔQ 깊이·선형 회귀·정책 단위 검증으로 모인다.

ISSUE) 각 발견이 어떤 결정으로 이어지나?

질문	EDA 발견	해석 → 시사점	모델링 결정	근거
Q1	Batch 1(학습)엔 550 미만이 1셀뿐	분류 경계를 배울 수 없다	회귀 · 타깃 cycle_life(log10 학습)	4 · A3·A4
Q1	Batch 1 라벨 534~1,074, 상단 잘림 · ΔQ도 B2 44%·B3 48%가 B1 범위 밖	#00~04는 수명·ΔQ 모두 범위 밖 → 피쳐 외삽 = 수명 외삽	외삽 가능한 선형 1순위 · #00~04는 하한 게이트	3 · A3
Q2	100 사이클 SOH ≈ 100%, 초기 기울기는 ΔQ 통제 편상관 +0.00	용량 기울기는 ΔQ 통제 후 정보 없음	주 모델 기울기 제외 · knee 금지	5 · A3·A5
Q3	ΔQ 깊이가 Batch 1 log 수명 분산 71% 설명	ΔQ 곡선 정보가 한 숫자로 요약된다	ΔQ 깊이 = 필수 피쳐, 기준 모델	6 · A6·A7
Q3	원시 Qdlin은 배치마다 시작점이 다르고, B1 안 수명 상관도 약함(r ≤ 0.17)	절대 수준 비교는 왜곡(노선 경고)	주 피쳐는 셀 안 차분(ΔQ) · 초기 용량은 조건부 예외(8쪽)	6 · A8
Q4	충전 정책이 수명 분산 76%와 동행	갈리면 누수, 정보는 ΔQ에 있음	정책 단위 분할 · 주 모델 충전 피쳐 제외	7 · A6·A9·A10
Q5	ΔQ 통제 후 초기 용량·상승폭이 남음(상승폭은 부호 반전으로 불안정)	같은 정책 안 차이를 보완	M1은 후보 · 넣을지는 Batch 1 CV 1-SE 규칙으로만	8 · A12
Q5	비슷하게 움직이는 피쳐가 6묶음으로 중복	계수가 불안정해진다	묶음당 최대 1개 · 비교 풀만 Elastic Net	9 · A12

근거 = 본문 쪽 번호 · 부록 번호

판단 원칙 결정은 Batch 1 라벨과 노선·도메인 근거로 내린다. Batch 2·3 라벨은 배치 비교·위험 기록에만 쓰고, 라벨 없는 입력 분포(ΔQ 범위·Qdlin 오프셋)는 노선 경고 확인과 외삽 대비에만 쓴다. 상관은 인과로 읽지 않는다.

피처는 ΔQ 깊이 하나로 시작하고, 초기 용량은 후보로 둔다.

ISSUE) 어떤 변수를 넣고 무엇을 뺄 것인가?

채택 · 후보 · 제외

채택 · ΔQ 깊이(dQ_logvar)

Batch 1(학습)에서 단독 설명력 1위(Q3·Q5). 셀 자신의 차분이라 사이클에 따라 변하지 않는 배치 오프셋은 상쇄된다.

후보 · 초기 용량(Qcc_init, Qdlin 2.0 V 끝점)

ΔQ 를 통제해도 남고, 같은 정책 16쌍 중 14쌍에서 같은 방향(Q5, 상관). 노선 Qdlin 경고 대상이라 조건부.

주 모델 제외 · 용량 기울기 · 충전 조건 · knee · 원시 Qdlin 수준

ΔQ 와 중복(Q2·Q4), 100 사이클 이후 정보(Q2), 배치 왜곡(Q3).

노선 경고 대응 「충전 커브 시작 시점이 배치별로 상이 : Qdlin 변수를 단순 비교하면 왜곡 발생」 → 원시 Qdlin 수준은 빠고, 초기 용량은 Batch 1 교차검증에서 이득이 확실할 때만 넣는다. ΔQ 단독(M0) 결과도 항상 함께 보고한다. Batch 1 교차검증으로는 배치 간 이동을 확인할 수 없어, 이 위험은 M0 병기와 계수 × 라벨 없는 이동량 분해(A16)로 관리한다.

만드는 법

- ① $\Delta Q(V)$ = 셀마다 Q(사이클 100) - Q(사이클 10), 전압 1,000점
- ② ΔQ 깊이 = 1,000점의 분산을 $\log_{10}$ → 숫자 1개 (원논문 정의, 평활화 없음)
- ③ 초기 용량 = 사이클 2~6의 2.0 V 끝 용량 중앙값, 이상값은 결측
- 원논문 비교용 **M2만** 8개(CC break-in, ΔQ 왜도·첨도, 91~100 기울기, 실측 충전시간, 평균 온도, IR 최솟값, IR(100)-IR(2))를 더한 10개 풀을 쓴다(VIF 4.9, A13).
- 판단은 Batch 1 라벨과 도메인 근거로만 한다. Batch 2·3 라벨은 배치 비교와 위험 기록에만 쓴다.

Batch 1엔 550 미만이 1셀뿐이고 교체 계획엔 사이클 수가 필요해 cycle_life 회귀를 택한다.

ISSUE) 회귀와 분류 중 무엇을 택하나?

선택과 이유

- 선택: **Regression** · Target Variable = **cycle_life** (노선 「EOL(80% SOH 도달)까지의 총 사이클 수」, $EOL = 0.88 \text{ Ah}$)
- 이유 ① 교체·예비품 계획엔 남은 사이클 수($RUL = cycle_life - 100$)가 필요하다. 550 기준 장/단 두 칸으로는 교체 시점을 정할 수 없다.
- 이유 ② ΔQ 깊이와 수명은 연속 관계다 → 이진화하면 순서 정보를 버린다(Q3).
- 이유 ③ Batch 1(학습)엔 550 미만이 1셀뿐이라 분류 경계를 배울 수 없다(Q1, 4쪽).

읽는 것 → 대응

「논문에서는 두 가지 모델링 모두 진행」 → 분류 결과와 직접 비교 불가

→ 예측값에 550 기준을 걸어 장/단 선별로 해석한다.

5 사이클 조기 선별은 하지 않음

→ 5 사이클 신호는 단독으로도 약하다(Batch 1 $r = -0.35$, 100 사이클 ΔQ 는 -0.84). 크기도 100 사이클 ΔQ 의 약 1/17이다(A15).

중도절단 10셀은 타깃으로 못 씀

→ 하한값으로 쓴다. 예측이 하한보다 작으면 경고 신호다.

왜 log10인가 모델 안에선 $\log_{10}(cycle_life)$ 를 학습한다. MAPE는 상대오차라 log 오차와 잘 맞고($0.041 \approx 10\%$), 원논문도 log 수명-log ΔQ 분산의 선형 관계를 쓴다. 곡선이 수명 축으로 늘어난 닳은꼴(Q2)은 보조 근거다.

후보 5개 중 학습 범위 밖으로 외삽할 수 있는 선형 모델을 1순위로 둔다.

ISSUE) 데이터 특성에 맞는 후보 모델은?

목적	사용 모델 (★ = 1순위)	선택 이유 (EDA 연결)	알고리즘 관점	예상 위험
기준선	★ M0 OLS · ΔQ 깊이 1개	Q3 수명과 로그-로그 선형 관계	직선이라 학습 범위 밖으로 연장	정책 안 셀 차이는 못 잡음
정책 안 차이 보완	★ M1 Ridge · M0 + 초기 용량	Q5 ΔQ가 놓친 정책 안 차이	공선성은 낮지만(VIF 1.1) fold당 약 22셀이라 L2 강도를 내부 CV로 정함	노선 Qdlin 경고 → M0 병기
원논문 피처 비교	★ M2 Elastic Net · 피처 10개	Q5 중복 피처 → 축소로 자동 선별	L1이 불필요한 피처를 0으로	셀 수 대비 피처가 많아 과적합
불확실성 표시	M3 GPR(가우시안 과정) · M1과 같은 2개 피처	Q1 중도절단 셀이 학습 범위 밖 · 잔차 폭 불균일(부록 A15)	범위에서 멀수록 예측구간이 넓어짐	소표본이라 추정이 불안정
비선형 여부 검증	M4 얇은 RF·GBR · M1과 같은 2개 피처	Q3 선형이 놓친 비선형 확인(1 SE 넘게 좋으면 기록)	트리는 학습 범위 밖 값을 못 냄	예측이 학습 최대 1,074에 묶여 하한 1,177 미달 → 게이트 탈락 예상 (진단용)

★ = 학습 범위 밖으로 외삽할 수 있는 선형 계열(단순성 순서상 앞, A14) · M2는 원논문 피처의 중복 정리판 · 하이퍼파라미터와 선택 규칙 상세는 부록 A14

데이터 처리 흐름: 원본 → cycle 2~100만(≤100 assert) → 이상값 결측(행 유지) → ΔQ 깊이·초기 용량 → Hold-out 9셀 고정 → 정책 단위 nested CV로 M0~M4 비교 → 1-SE + 하한 게이트 → B1 36셀 재학습 → B2 1회 · 정책명 금지, 중도절단 10셀은 타깃 제외, 스케일링·대체는 학습 fold에만 fit(A1·A15)

‘최신 딥러닝 기법을 사용하지 않는 이유는?’ 라벨이 36셀뿐이고, ΔQ 곡선 정보가 깊이 한 숫자로 요약되며, 원곡선엔 배치 오프셋이 섞여 있다(부록 A14).

LightGBM을 쓰지 않는 이유 LightGBM도 트리라 학습 범위 밖 값을 못 내고(#00~04 게이트에서 구조상 탈락), 약 22셀에선 min_child_samples를 3~5로 낮춰야 분할되는데 그러면 M4의 얇은 트리와 같다 → M4로 비선형 여부만 확인한다(부록 A14).

선택 규칙을 먼저 고정하고 Batch 2(테스트) 성능은 한 번만 쟀다.

ISSUE) 성능 Gap을 어떻게 공정하게 쟀까?

구분	MAPE (%) 산출 방식	비고
Train (Batch 1 CV)	Hold-out을 뺀 27셀, 정책 단위 5-fold × 20회 · 튜닝은 내부 GroupKFold(4)(nested)	MAPE 평균 ± 표준편차 · 상수 예측 기준선 병기
Valid (Batch 1 Hold-out)	미리 고정한 9셀(5개 정책), 선택 후 1회	노선 Hold-out 사유를 정책 단위로 강화 · 피쳐 탐색에 포함돼 낙관적일 수 있음(A15)
Test (Batch 2)	Batch 1 36셀로 재학습 → 39셀에 1회 적용	셀 그룹별 오차도 함께 보고
Gap (Train-Valid)	Valid – Train	(+) : 과적합 의심
Gap (Valid-Test)	Test – Valid	(+) : 배치간 일반화 저하 의심
Gap (Target-Test)	Test – 9.1	Target : 원논문 9.1%

보고 형식은 노선 Format 그대로(구분 | MAPE (%) | 비고) · MAPE는 오차라 Gap은 뒤 항목 - 앞 항목, (+) = 악화(노선 부호와 같음) · 모든 행에 ΔQ 단독(M0) 병기 · Gap 가설은 부록 A16 · 과대예측은 예기치 못한 EOL이라 더 위험하므로 부호 있는 오차와 예측 하한도 함께 보고(A15)

선택 규칙 Batch 2 평가 전 고정 — 학습 27셀·정책 15개라 CV 오차 차이가 기준 모델의 표준오차 1개 안이면 차이가 작다고 보고(1-SE 관례) 더 단순한 모델을 고르고, 범위 밖 점검(#00~04 중 3개 이상 하한 위반) 탈락 모델은 뺀다.

부록

데이터 품질 · 노선 기준 대비 · 배치별 근거 그림 · 상세 수치 · 피쳐 정의 · 하이퍼파라미터 · 검증 설계 · Gap 가설 · ESS 관점
평가 항목 ↔ 쪽: EDA(분포 탐색·통계량·Feature Selection & Engineering) = 3~9·11쪽·A1~A13 / EDA → 전략 연결성 = 4~9쪽 하단 시사점 → 결정·10쪽·A17 / 모델링
전략(Feature 설계·모델 선택 논리) = 11~14쪽·A13~A16

품질 문제는 행을 지우지 않고 값만 결측 처리했다.

ISSUE) 어떤 값을 어떻게 처리했나?

항목	확인 내용	처리
B1 cycle 1	빈 더미(QD 0, Qdlin 없음)	입력은 cycle 2부터
라벨 계산	B2는 약 0.825 Ah까지 측정 → QD < 0.88 Ah 첫 사이클. B1·B3는 EOL 직전에 기록이 끝나 기록 사이클 수 + 1	기록 길이를 수명으로 쓰지 않음
중도절단 10셀 (B1)	#00·01·02·03·04·08·10·12·13·22, 하한 879~1,227. 이들을 빼면 중앙값 772.5, KM 추정 860	타깃 제외, #00~04는 외삽 게이트로 사용
라벨 NaN 10셀	B2 varcharge 4·slowcycle 4, B3 #23·#32 (>2,189·>2,237, EOL 미도달)	지도학습에서 제외
IR 결측	라벨 셀 B2 #41~46은 전 사이클 IR = 0 (전체로는 #40 포함 7셀) · IR ≤0은 결측	M2 폴에서만 사용, Pipeline 안에서 중앙값 대체
요약값 이상	chargetime ≤0 또는 >100분, QD/QC ≤0 또는 >1.2 Ah, 온도 ≤0	NaN (행 유지)
Qdlin 끝점·스파이크	Qdlin 끝점 ≤0 또는 >1.2 Ah: 전체 셀 B1 4·B2 13·B3 0개(라벨 셀 B1 2·B2 8) · 요약 QD 초기 (2~100) >3 mAh 스파이크(라벨 셀): B1 9회/8셀 · B2 68회/35셀 · B3 9회/2셀	cycle 2~6 중앙값과 Theil-Sen으로 흡수
정책 문자열 ≠ 실측	B3 '4.8C(80%)-4.8C' 8셀의 실측은 4.36C·11.0분	전류 지표(I _{qw})는 실측 I(t)로 계산, t80은 정책 설계값

B1 = Batch 1(학습), B2 = Batch 2(테스트), B3 = Batch 3(추가 검증). 결측 처리 규칙은 테스트 전에 고정해 둔다.

받은 파일에서 노션 설명과 다른 점을 확인해 해석에 반영했다.

ISSUE) 노션 기준과 받은 파일은 같은가?

노션 기준	받은 파일(Kaggle)에서 확인한 내용	반영
「Batch 1/2는 유사하지만, Batch 3는 분포 차이 있음」	Batch 3 차이는 확인된다(B1↔B3 KS D 0.47). 다만 받은 2018-02-20 파일에는 newstructure 9셀이 함께 있고, fastcharge 30셀(392~514)이 B1(534~1,074)보다 짧아 B1↔B2 KS D가 0.77이다	원논문 Batch 2와 같은 파일인지 확인이 필요하다 → B1↔B2 차이는 위험으로만 기록(A16) · #00~04는 중도절단이라 하한으로만 쓴다
「150 ~ 2,300 사이클」	세 배치 라벨 범위는 392~1,935, 학습 B1은 534~1,074다	노션 범위와 B1 중도절단 #00~04(≥1,177)가 학습 범위 밖 → 외삽을 설계 요구로 둬(B2·B3 범위는 위험 기록, A16)
「100 사이클 후 SOH=95% → 아직 5% 열화」 (예시)	이 데이터의 cycle 100 SOH 중앙값은 약 100%(98.1~101.2%)다	용량만으로는 조기 예측이 어려움 → ΔQ(V) 사용 근거
「EOL(80% SOH 도달)」	0.88 Ah(정격 1.1 Ah의 80%)는 초기 용량의 81.5 / 80.2 / 82.5% (B1/B2/B3)다	초기 용량 후보 해석 시 헤드룸 단서로 반영 (A12)
Qdlin 「1,000포인트, 2V ~ 3.6V」	실제 전압 격자는 3.5 → 2.0 V다	전압 축 해석에만 반영
노션 Features 「discharge_time : 방전 소요 시간」	받은 파일 summary는 IR·QCharge·QDischarge·Tavg·Tmax·Tmin·chargetime·cycle뿐이다 (discharge_time 없음)	사용 안 함(A13)

분할·지표·보고 형식은 노션대로 유지했다. 설계는 노션·Batch 1 근거로 정하고, 테스트 배치에서 본 차이는 해석·위험 기록(A16)에만 반영했다. · KS D = 두 분포의 최대 차이

열화는 배율 구조이고, 초기 용량 변화의 정보는 ΔQ에 이미 담겨 있다.

ISSUE) 본문 결론의 근거 수치는?

항목	상세 수치 (B1 / B2 / B3)	의미
Q1 기술통계	평균±SD(중앙): B1 788±149(772.5) · B2 566±222(472; fastcharge 453±35, newstructure 942±154) · B3 1,060±314(1,005.5)	B2 평균은 두 봉우리 사이라 대표값이 아님 → 중앙값·그룹별
Q1 범위·모양	B1 534~1,074 (왜도 +0.30 → log10 -0.01) · B2 392~514 + 777~1,186 이봉 (왜도 +1.64) · B3 541~1,935 (왜도 +1.26)	배치마다 모양이 다름(B2·B3는 위험 기록) · log10 근거는 배율 구조·MAPE 정합(12쪽)
Q1 중도절단	B1 10셀 하한 879~1,227 · KM 중앙 860 vs 라벨만 772.5	라벨만 쓰면 약 10% 짧게 보임
Q1 장·단수명	>1,000 / <500: B1 5/36 · 0, B2 3/39 · 28/39, B3 23/44 · 0 · <550: B1 1/36 (2.8%), B2 30/39 (76.9%)	학습·테스트 비율이 정반대
Q1 이상치	하단 이상치 0(세 배치) · 상단 B3 #07·#38·#45 · B2 newstructure 9셀은 B2를 한 덩어리로 볼 때만 상단(혼합 분포) · 짧은 13셀 중 10개 프로토콜형, 품질 플래그 0/13 · B1 짧은 4셀 dQ_logvar 백분위 90.3~98.6	오류 아닌 연속 꼬리 → 제거 없음(A4)
Q2 Qd 추이	113/119셀 상승 → 완만 → 급락 · 마지막 20% 수명에 손실 67~69% · cycle 100 SOH 중앙값 ≈ 100%	비선형, 첫 100 사이클엔 용량이 그대로
Q2 배치 비교	break-in +2.1 / +4.2 / +1.9 mAh, 정점 cycle 37 / 81 / 30 · 초기 기울기 B1 -1.55 ≈ B3 -1.54 · cycle 10→100 용량 증가 B1 6/36 · B2 22/39 · B3 5/44	B2만 초기 상승이 크고 늦음 → ΔQ 창 해석 위험
Q2 열화 속도	중기 -8.6 / -15.4 / -6.5 → 말기 -88 / -154 / -66 mAh/100 cycle (셀별 비 중앙값 8.5~9.6배) · 초기 기울기(Theil-Sen) ρ +0.52 → ΔQ 통제 편상관 r +0.00 (OLS판 +0.47은 A11)	말기 가속, 초기 기울기는 추가 정보 없음
Q2 knee	중앙 578 / 341 / 820, 최소 413 / 246 / 377, onset ≥157, cycle 100 전 0/119 · knee/수명 0.75 / 0.75 / 0.79 (수명과 ρ: B1 -0.07, B2 +0.56) · Bacon-Watts(두 직선의 꺾임점, Needle과 순위상관 ≥0.95), 준선형 6셀은 불명확	knee는 미래 정보 → 사용 금지

B1/B2/B3 = Batch 1(학습)/2(테스트)/3(추가 검증) · ρ = Spearman, r = Pearson · 상관은 인과가 아니다 · 기울기 = Theil-Sen, 평할 = 9-사이클 이동중앙값 · KM = 중도절단 고려 생존 추정 · break-in = 초기 용량 상승

짧은 셀은 측정 오류가 아니라 대부분 짧은 정책이고, Batch 1에선 ΔQ 깊이로도 설명된다.

ISSUE) 이상치 셀은 왜 유독 짧은가?

	수명	동료셀 수명 (본 셀/동료 비)	유형	평균 C-rate (0→80%)	QD(100) -QD(10) (mAh)	log10 Var ΔQ (100-10)	내부저항 (m Ω , cyc 2~100)	
B1 #20 5.4C(80%)-5.4C	534	559 (비 0.96)	프로토콜형	5.40 97%	-14.5 99%	-3.37 96%	15.2 4%	B1 fc P10 616
B1 #21 5.4C(80%)-5.4C	559	534 (비 1.05)	프로토콜형	5.40 97%	-9.1 96%	-3.35 99%	15.1 1%	
B1 #45 8C(35%)-3.6C	599	616 (비 0.97)	프로토콜형	4.74 58%	-1.7 71%	-3.43 90%	16.7 51%	
B1 #44 8C(35%)-3.6C	616	599 (비 1.03)	프로토콜형	4.74 58%	-3.5 90%	-3.42 93%	17.4 96%	
B2 #19 6C(60%)-3C	392	408 (비 0.96)	프로토콜형	4.80 그룹 내 동일	+0.6 58%	-3.29 75%	16.7 54%	B2 fc P10 407
B2 #06 3.6C(9%)-5C	393	396 (비 0.99)	프로토콜형	4.79 그룹 내 동일	+0.3 62%	-3.53 12%	16.0 9%	
B2 #15 3.6C(9%)-5C	396	393 (비 1.01)	프로토콜형	4.79 그룹 내 동일	+5.9 28%	-3.52 15%	16.3 28%	
B2 #07 4.8C(80%)-4.8C	777	809, 1,029 (비 0.85)	개별 셀형	4.80 그룹 내 동일	+6.9 6%	-4.23 50%	14.8 8%	B2 ns P10 788
B3 #28 3.7C(31%)-5.9C	541	667, 772 (비 0.75)	프로토콜형	4.80 그룹 내 동일	-18.4 97%	-3.45 99%	13.4 1%	B3 ns P10 789
B3 #06 3.7C(31%)-5.9C	667	541, 772 (비 1.02)	프로토콜형	4.80 그룹 내 동일	-18.7 99%	-3.53 97%	13.7 3%	
B3 #31 5.9C(60%)-3.1C	731	1,002 (비 0.73)	개별 셀형	4.81 그룹 내 동일	-1.0 42%	-3.84 92%	15.9 92%	
B3 #21 3.7C(31%)-5.9C	772	541, 667 (비 1.28)	프로토콜형	4.80 그룹 내 동일	-14.8 94%	-3.70 94%	14.1 6%	
B3 #41 5.6C(36%)-4.3C	786	7셀 중앙 923 (비 0.85)	개별 셀형	4.80 그룹 내 동일	+0.4 1%	-4.22 44%	18.3 99%	

p_{B1} = Batch 1 라벨 36셀
 Spearman(지표, 수명) →
 $p_{B1} - 0.44$ $p_{B1} + 0.49$ $p_{B1} - 0.83$ $p_{B1} + 0.20$
 $p=0.0079$ $p=0.0024$ $p=5.4e-10$ $p=0.25$
 (비유의)

판정 규칙과 결과

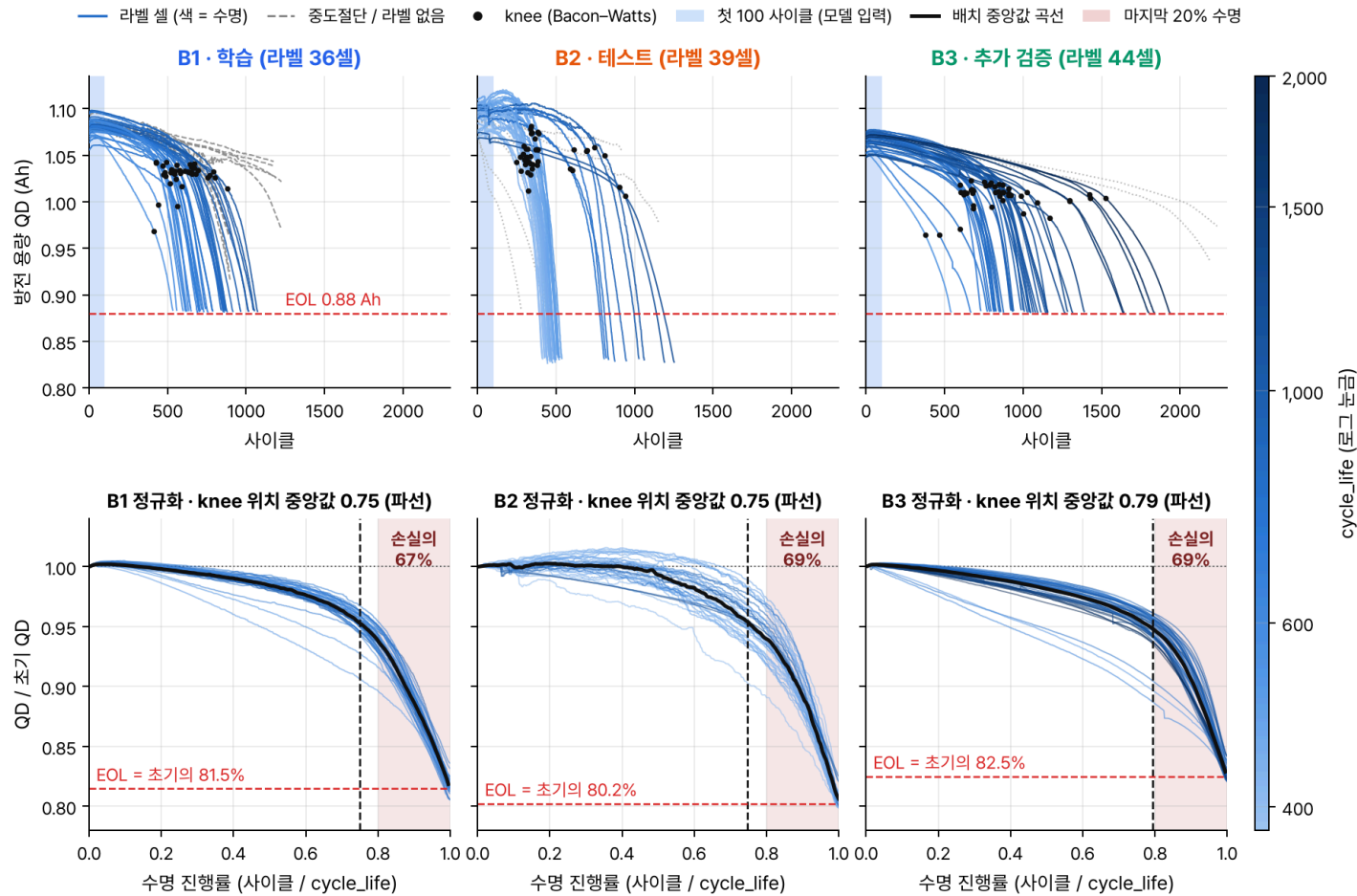
- 규칙 = Tukey(1.5 IQR) + robust z(>3.5), 배치별·배치×그룹 (fastcharge/newstructure)별로 적용
- 짧은 쪽 이상치 0개(세 배치) → 지우지 않는다
- 긴 쪽: B3 #07·#38·#45. B2를 한 덩어리로 보면 newstructure 9셀이 모두 긴 쪽 이상치지만, 그룹별로 보면 0개 → 두 집단이 섞인 분포 효과
- 짧은 13셀: 10개는 같은 정책 셀도 짧은 '짧은 정책'형, 3개는 개별 셀형 · 품질 플래그 0/13
- Batch 1 짧은 4셀(#20·21·44·45, 정책 2개)은 ΔQ 깊이 상위 10%(상관) → 측정 오류가 아니라 ΔQ 로 설명되는 꼬리. Batch 2 고속충전 짧은 셀 중엔 ΔQ 가 얇은 셀(#06·#15)도 있다

B1/B2/B3 = Batch 1(학습)/2(테스트)/3(추가 검증). 상관은 인과가 아니다.

배치×그룹 하위 10% 셀 13개 · 색·% = 그룹 안에서 수명에 불리한 쪽 백분위 · 동료셀 = 같은 배치·같은 정책 셀 · 프로토콜형 = '짧은 정책'형(같은 정책 셀의 수명 중앙값도 그룹 하위 25%)

Batch 1은 수명으로 나누면 곡선이 겹치고, knee는 수명의 약 75%에 온다(Batch 3은 79%).

ISSUE) 배치마다 열화 모양이 다른가?



위: 라벨 셀(실선)·중도절단/라벨 없음(점선), ● = knee(Bacon-Watts), 파란 띠 = 첫 100 사이클 · 아래: 사이클을 각 셀 수명으로 나누는 정규화 곡선, 검은 선 = 배치 중앙값 · 수명 차이는 같은 모양의 배율 차이 → log10 타깃(12쪽) · 정규화는 양 끝(초기 = 1, EOL)을 고정하므로 겹침의 일부는 구성상 생김 · Batch 2는 수명이 길수록 knee가 수명 대비 늦게 온다(knee/수명과 수명의 $\rho +0.56$, B1 -0.07 , 위험)

ΔQ 깊이는 용량·충전 신호보다 강하고 배치 오프셋에 강하다.

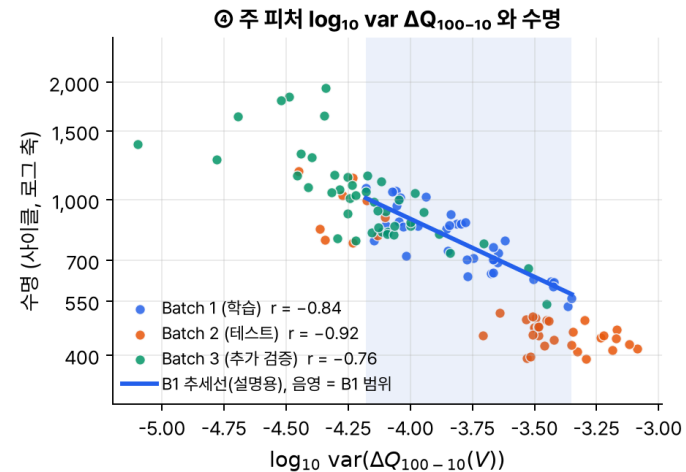
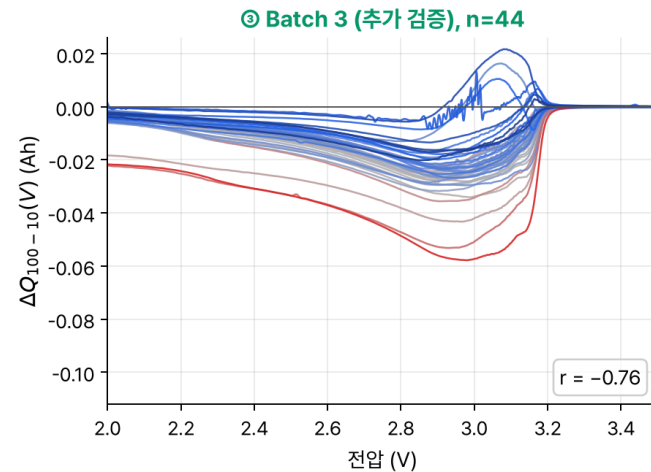
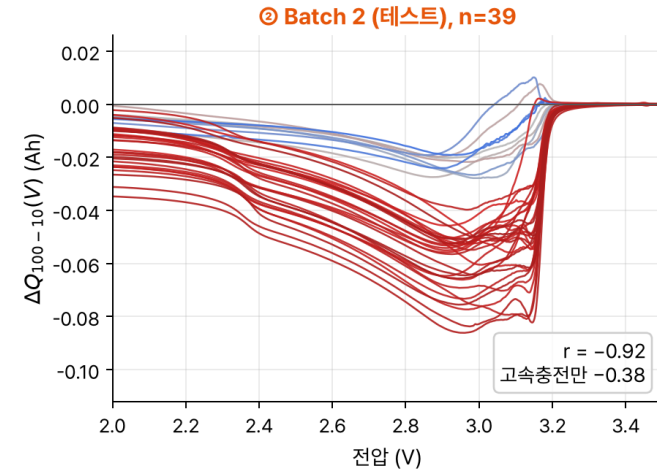
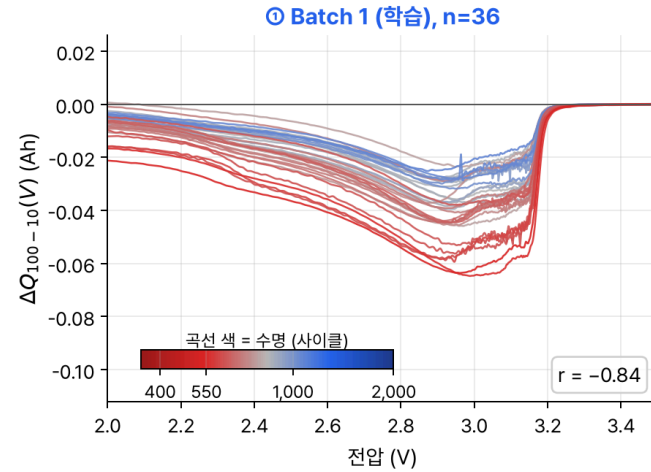
ISSUE) 본문 결론의 근거 수치는?

항목	상세 수치	의미
Q3 ΔQ 계산	모든 셀 min ΔQ < 0, 손실은 2.9~3.0 V에 집중 · min ΔQ B2 0.054 > B1 0.038 > B3 0.025 Ah	깊이 순서 = 수명 분포 순서 (그림 A7)
Q3 전·후 비교	끝 용량 변화 -0.6% vs 2.9~3.0 V 편차 5.8배 · 원시 Qdlin r 0.17 → ΔQ 0.84	전압별로 펼쳐야 보인다
Q3 형태·통계값	B1 하위 1/3이 1.66배 깊음, 정규화 곡선 상관 B1 0.998 · B3 0.983 · log10 var r -0.84 (r² 0.71), ρ -0.83 [95% CI -0.92, -0.66], AUC 1.00(하위 vs 상위 1/3) · 0.90(>1,000 5셀 vs 나머지) · min·mean과 r ≥0.97	모양 아닌 깊이 → ΔQ 깊이 1개
Q3 노선 Qdlin 경고	첫 기록 전압 B1 2.02 V vs B2·B3 2.11~2.35 V · CV 방전분 B1 15.6 · B2 38.2 · B3 15.7 mAh · 배치 오프셋 최대 0.027 Ah ≈ 수명 신호	원시 Qdlin 수준 제외 (그림 A8)
Q4 정책별 수명	B1 정책 20개 546.5~1,074, ω² 0.76(η² 0.89 · 귀무 기대 0.54, 정책당 1~2셀 · KW p 0.053), 복제쌍 차 최대 37% · 4.8C(80%)-4.8C: B2 fastcharge 484 / B1 753 / B2 newstructure 872	정책 단위 분할, 정책명 미사용
Q4 고속 충전	t80(정책 설계값) ≤10분 739 vs 813 (p=0.29, 10분 근처 정책이 많아 기준에 민감) · I_qw(실측) 3분위 927 → 763 → 675 (p=0.0003)	단수명(<500) 없음, 고전류 비중 ↑ 수명 ↓(상관)
Q4 전류 패턴	수명 ρ: 정책명 C1 -0.24 → 평균 C-rate -0.44 → I_qw -0.79 · I_qw ↔ ΔQ 깊이 0.90, ΔQ 통제 편상관 r: I_qw -0.24 · I_qw 통제 시 ΔQ -0.43 · 피크 전류 ↔ Tmax +0.77 / IR +0.79 · I_qw ↔ 초기 용량 기울기(음수 = 감소) B1 -0.61 · B2 fastcharge -0.15 · B3 -0.31 · 같은 I_qw에서 B2 fastcharge 41% 짧음	충전 정보는 ΔQ가 대부분 담음 → 충전 피쳐 제외

B1/B2/B3 = Batch 1(학습)/2(테스트)/3(추가 검증). I_qw = 실측 전류의 충전량 가중 평균($\int I^2 dt / \int I dt$). 상관은 인과가 아니다. $\omega^2 \cdot \eta^2$ = 정책이 설명하는 분산 비율(ω^2 는 소표본 보정).

세 배치 모두 수명이 짧을수록 2.9~3.0 V 부근의 골이 깊다.

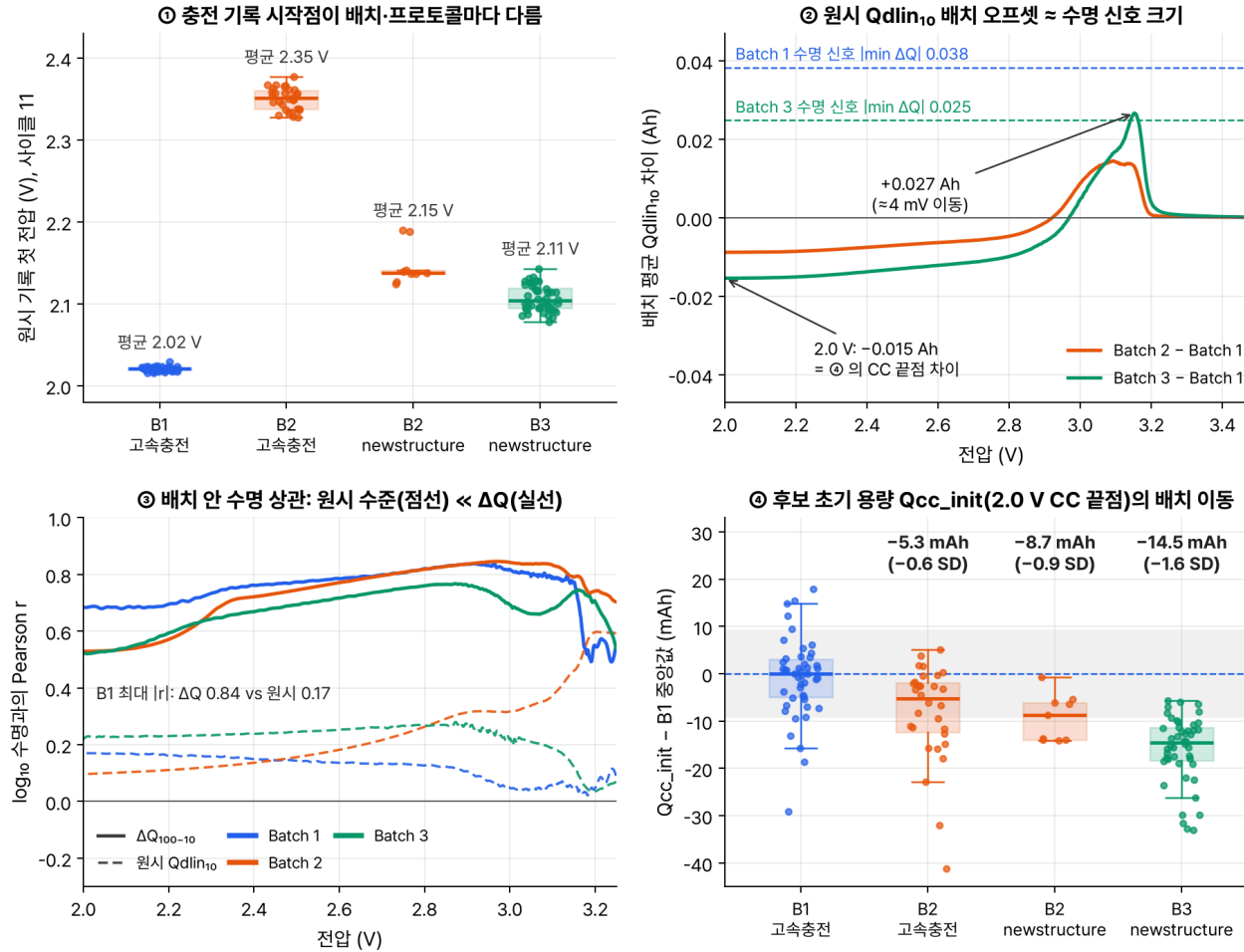
ISSUE) $\Delta Q(V)$ 곡선은 배치마다 같은 모양인가?



색 = 수명 · $r = \log_{10} \text{var } \Delta Q$ 와 $\log_{10}$ 수명의 Pearson · Batch 2의 $r = -0.92$ 는 두 그룹이 섞여 커진 값(고속충전만 -0.38) · Batch 3엔 3.1 V 부근이 (+)로 솟는 셀이 있다 · ㉣의 음영 = Batch 1 ΔQ 깊이 범위

노선 경고대로 원시 Qdlin 수준은 배치마다 어긋나, 셀 안 차분(ΔQ)만 쓴다.

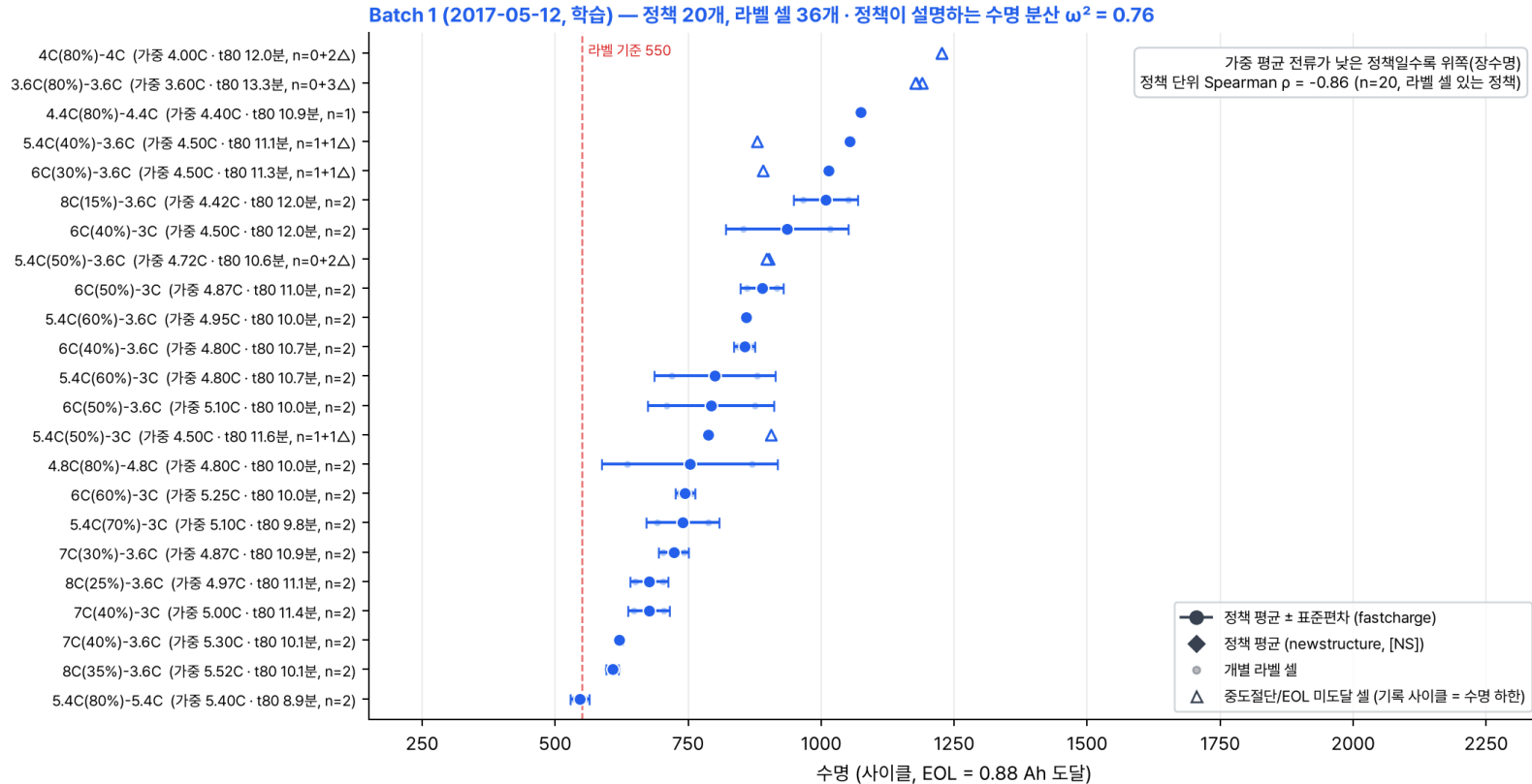
ISSUE) 'Qdlin 변수를 단순 비교하면 왜곡 발생'을 확인했나?



① 충전 기록 첫 전압 ② 원시 Qdlin(사이클 10) 배치 평균 차이 vs 수명 신호 크기 ③ 배치 안 수명 상관: 원시 수준(점선) << ΔQ(실선) ④ 후보 초기 용량의 배치 이동(라벨 미사용) · ④ 회색 = B1 ± 1 SD(9.3 mAh), 괄호 = B1 SD 단위 이동량

Batch 1 라벨 정책 20개의 평균 수명은 약 2배 같리고, 가중 평균 전류가 낮은 정책일수록 길다.

ISSUE) 충전 프로토콜별 평균 수명은?

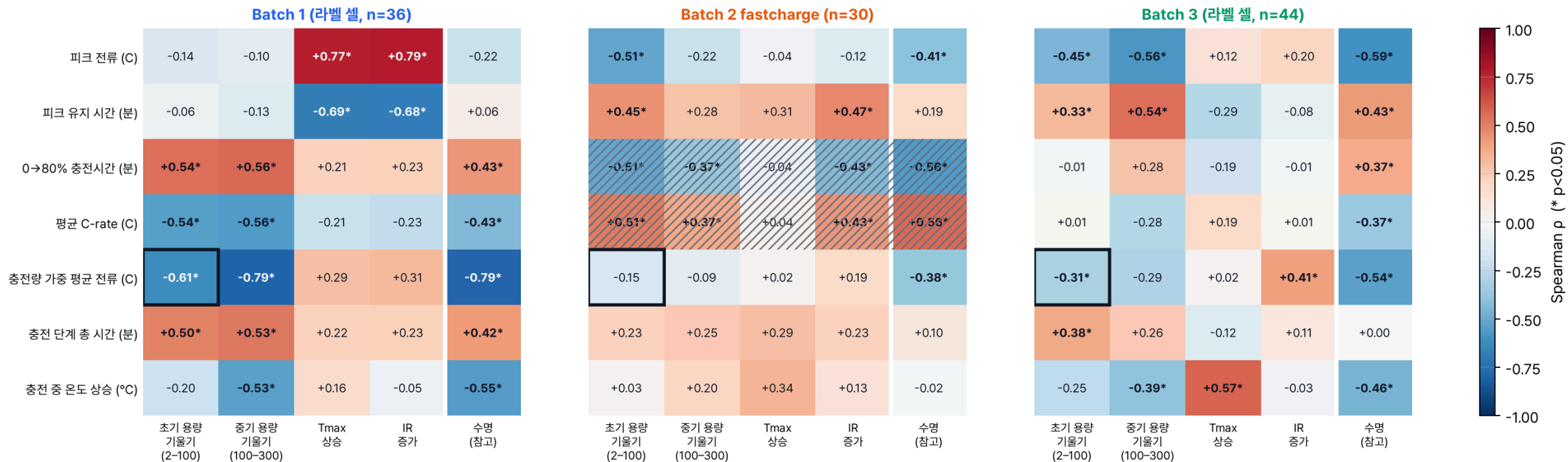


점 = 정책 평균 $\pm$ 표준편차, 회색 = 개별 셀, △ = 중도절단(하한) · 정책당 1~2셀이라 표준편차는 참고용 · 정책 단위 Spearman $\rho -0.86$ (가중 평균 전류 vs 평균 수명) · △만 있는 정책 3개(하한 897~1,227)도 행으로 표시

배치 비교 정책별 평균 수명: Batch 2 fastcharge 394~484(9개 정책) · newstructure 872~991(3개) · Batch 3 660~1,564(8개) · 정책이 설명하는 수명 분산 ω^2 : Batch 1 0.76 · Batch 2 0.86(newstructure 구분 포함, fastcharge만 0.54) · Batch 3 0.46 · 같은 4.8C(80%)-4.8C도 셀 구조·배치에 따라 484~872(1.8배) → 정책명만으로는 배치 간 수명을 설명할 수 없다.

고전류 비중이 클수록 초기 용량이 빨리 주는 경향은 Batch 1에서 가장 뚜렷하다.

ISSUE) 충전 전류 패턴과 열화 속도의 상관은?



행 = 충전 전류 기술자(사이클 3~6·11 원시 I(t) 중앙값), 열 = 열화 속도 지표 · Spearman ρ, * p<0.05 · 빗금 = 배치 안 변동폭 1% 미만(해석 불가) · 검은 테두리 = 핵심 비교 칸

읽는 법 충전량 가중 평균 전류 ↔ 초기 용량 기울기(사이클 2~100, 음수 = 감소): Batch 1 -0.61 · Batch 3 -0.31(약함) · Batch 2 고속충전 -0.15(비유의). 고전류 비중 자체가 ΔQ 깊이와 0.90으로 겹쳐 주 모델 피쳐에서 뺀다.

Batch 1 상위 신호 중 Batch 3에서도 유지되는 것은 ΔQ 깊이 계열뿐이다(Batch 2는 그룹 혼합값).

ISSUE) 피쳐 19개 전부의 수명 상관은?

#	피쳐	B1 ρ	B2	B3	B2 / B3
1	ΔQ 깊이 (분산·로그)	-0.83	-0.71	-0.80	유지 ✓
2	ΔQ 최저점 (로그)	-0.79	-0.66	-0.78	유지 ✓
3	용량 기울기 (2~100 사이클, OLS)	+0.47	-0.27	+0.09	반전 / 약화
4	충전 C-rate (0→80%)	-0.44	상수	상수	상수 / 상수
5	0→80% 충전시간 (설정값)	+0.44	상수	상수	상수 / 상수
6	충전시간 실측 (초기 5회)	+0.43	-0.80	+0.21	반전 / 약화
7	ΔQ 왜도 (모양)	-0.42	-0.15	+0.06	약화 / 약화
8	용량 상승폭 (최대 - 초기)	+0.36	-0.18	-0.18	약화 / 약화
9	용량 기울기 (91~100 사이클)	+0.32	+0.35	+0.01	—
10	내부저항 최저값	+0.24	-0.20	+0.13	—

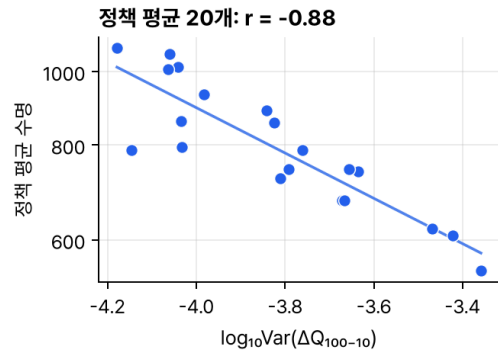
#	피쳐	B1 ρ	B2	B3	B2 / B3
11	ΔQ 첨도 (모양)	+0.24	+0.50	+0.32	—
12	내부저항 변화 (100 - 2 사이클)	-0.23	+0.31	-0.16	—
13	내부저항 (2 사이클)	+0.18	-0.37	+0.15	—
14	방전용량 (2 사이클)	+0.16	+0.08	+0.13	—
15	용량 추세선 절편 (2~100)	+0.15	+0.18	+0.09	—
16	평균 온도	-0.12	+0.17	+0.03	—
17	용량 추세선 절편 (91~100)	+0.11	-0.27	+0.13	—
18	최고 온도	-0.10	-0.15	-0.04	—
19	최저 온도	0.00	+0.21	+0.10	—

ρ = cycle_life와의 Spearman, 라벨 셀(36/39/44) · |ρ| < 0.33은 Batch 1(n=36)에서 p>0.05 · 판정(B1 유의 1~8위만): 반전 = 부호 반대·|ρ| ≥ 0.2, 약화 = |ρ| < 0.33 또는 B1의 절반 미만, 상수 = 배치 안 SD < B1의 5% · Batch 2는 두 그룹 혼합값(고속충전만 ΔQ 깊이 -0.38) · 강의 참고 노트북의 온도 상관 -0.48은 중도절단 10셀을 포함한 46셀 Pearson(라벨 36셀 -0.17) · 판단은 Batch 1, 상관은 인과가 아니다

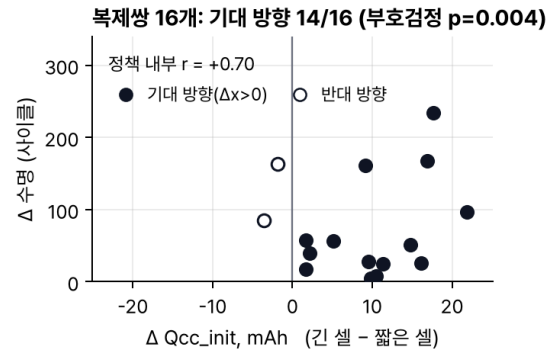
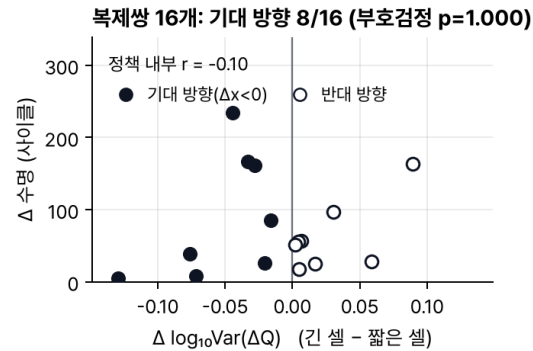
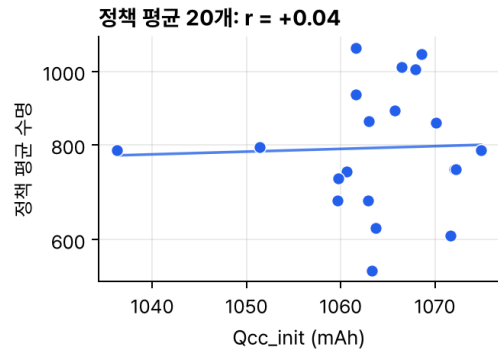
ΔQ 를 통제하면 초기 용량이 같은 정책 셀 간 차이와 함께 움직인다.

ISSUE) ΔQ 가 놓치는 정보가 있는가?

① $\log_{10}\text{Var}(\Delta Q)$: 정책(프로토콜) 사이 수명 차이와 함께 움직임



② Q_{cc_init} : 같은 정책 복제셀 사이 수명 차이와 함께 움직임



상세 수치 (B1 기준)

- 최강 $\log_{10}\text{Var}(\Delta Q)$ $p = -0.83$ [95% CI $-0.92, -0.66$]; Bonferroni 통과 2개 모두 ΔQ 진폭
- B1 단독 3~7위(기울기·C-rate·충전시간·왜도, $|p| 0.42 \sim 0.47$) $\rightarrow \Delta Q$ 통제 후 $|r| \leq 0.30$
- 중복 묶음 6개(본문 9쪽), 주요 후보 17개(최저 온도·IR(2) 제외) 중 13개 $VIF \geq 10$ (최대 14,628) $\rightarrow$ 묶음 대표만 남긴 참고 조합은 기울기(2~100) 때문에 $VIF 12.3$, 이를 상승폭으로 바꾸면 5.4(계획 조합 아님) · 계획한 조합: M1 1.1 · M2 풀 4.9
- 묶음은 순위상관, VIF 는 선형 기준 — 둘이 갈리는 내부저항($p 0.82 / r 0.44$)·용량 변화 ($0.91 / 0.65$)는 극단 셀 #18·#20·#21 영향(제외 시 $r 0.93 / 0.87$) · 묶음 밖 91~100 기울기도 $VIF 3,115$ (같은 구간 기울기·절편의 산술 관계)
- (보완 후보 근거)** Q_{cc_init} 편상관 $+0.68$ ($p=8e-6$), 복제쌍 14/16 ($p=0.004$), $VIF 1.06$ · 정책 평균 $r: \Delta Q -0.88 / Q_{cc} +0.04$ · 정책 내부: $\Delta Q -0.10 / Q_{cc} +0.70$
- break-in 계열도 ΔQ 통제 편상관 $r -0.62 \sim -0.69$ 로 남지만 단독($p +0.30$)과 부호가 반대, Q_{cc_init} 까지 통제하면 CC판 -0.35 (summary판 -0.56) $\rightarrow$ M2 풀 전용
- 위험 기록용(B2·B3 라벨 기술통계, 선택·튜닝 근거 아님): 세 배치 $p -0.83 / -0.71 / -0.80$ · B1 ΔQ 범위 안 수명 중앙값: B2 fastcharge 19셀 472 vs 같은 구간 B1 14셀 649.5, B3 23셀 858 vs B1 815 · B2 fastcharge만 보면 $r -0.38$
- 한계: 라벨 없는 이동 B2 fastcharge -5.3 · B2 newstructure -8.7 · B3 -14.5 mAh(B1 SD의 $0.6 / 0.9 / 1.6$ 배), 고정 EOL 헤드룸 효과 포함

같은 정책 복제쌍 16개: ΔQ 깊이는 정책 사이, 초기 용량은 정책 안 차이와 함께 움직인다 (B1)

피처는 셀 안 차분 1개와 조건부 후보 1개로 정의했다.

ISSUE) 각 피처를 어떻게 만들고 왜 골랐나?

피처	정의	결정	근거 (B1)
ΔQ 깊이 (dQ_logvar)	$\log_{10} \text{var}(Q_{100}(V) - Q_{10}(V))$, 1,000점(3.5 → 2.0 V), ddof=0, 평활화 없음 (원논문 정의)	주 피처 (전 모델)	$r - 0.84$ (r^2 0.71) · 셀 자기 차분이라 사이클 불변 오프셋 상쇄
초기 용량 (Qcc_init)	cycle 2~6 Qdlin 2.0 V 끝점(CC 방전 종료 용량, CV 유지분 제외) 중앙값, $\leq 0 \cdot > 1.2$ Ah는 결측	후보 (M1, 1-SE 규칙)	ΔQ 통제 편상관 +0.68, 복제쌍 14/16 · 노선 Qdlin 경고 대상 → M0 병기
M2 전용 8개	CC break-in, ΔQ 왜도·첨도, 91~100 기울기, 실측 충전시간(cycle 2~6 평균), 평균온도, IR 최솟값, $IR(100) - IR(2)$	M2 풀 전용 (원논문 비교)	ΔQ 통제 후 $ r \leq 0.30$ 또는 부호 불안정(break-in 단독 $\rho + 0.30 \rightarrow \Delta Q$ 통제 편상관 $r - 0.62$)
summary QD · 진폭 통계	summary QD(2)·초기값·절편 / $\log \min \Delta Q \cdot \min \cdot \text{mean } \Delta Q$	제외	CC 끝점과 r 0.995(같은 정보), CV 방전분 때문에 B2 +17.2 mAh 이동 / ΔQ 깊이와 $ r $ 0.97~0.996
기울기 · 충전 · 형태 · 원시 Qdlin	2~100 기울기, ΔQD(100-10), 평균 C-rate·t80·C1·정책명·I_qw, 최소점 위치, 원시 곡선 수준	제외	ΔQ 통제 후 기울기 $+0.00 \cdot I_{qw} - 0.24$ / 형태 $ r \leq 0.30$ / 원시 수준 $ r \leq 0.17$ + 배치 오프셋
knee · onset	cycle_life 또는 cycle > 100 기록으로 정의되는 값	금지	knee 최소 413(B1) · 전체 246(B2 #05), onset 최소 157(B1 #20) → 미래 정보(누수)
노선 Features 중 미사용	Qc(충전 용량) · Tdlin(전압별 온도) · discharge_dQdV(전압별 dQ/dV) · discharge_time(파일에 없음, A2)	미사용	Qc는 QD와 셀별 평균값(사이클 2~100) 간 r 0.995(같은 정보) · Tdlin은 요약 온도가 B1 $ \rho \leq 0.12$ 로 약함 · dQdV는 Qdlin의 전압 미분이라 ΔQ와 같은 원천

원논문 조합 VIF 최대 618 → M2 풀 4.9. 모든 피처 함수에 '사용 사이클 ≤ 100' assert. 상관은 인과가 아니다.

후보는 모두 정책 단위 CV 안에서 튜닝하고, 단순한 모델을 우선한다.

ISSUE) 무엇을 어떻게 튜닝하고 고르나?

모델	설정 · 하이퍼파라미터	참고
M0	OLS, $\log_{10}(\text{life}) \sim \text{dQ_logvar}$, <code>fit_intercept=True</code> (closed-form)	원논문 variance model · 기준선, #00~04 하한(외삽 게이트) 점검 대상
M1	StandardScaler → Ridge, $\alpha \in \text{logspace}(-4, 2, 25)$, 내부 GroupKFold(4, 정책)	ΔQ 깊이 + 초기 용량 · 계수는 셀 건강도가 아닌 연관으로 해석 · 외삽 게이트 점검
M2	SimpleImputer(median) → StandardScaler → ElasticNet, $\alpha \in \text{logspace}(-4, 0, 30)$, <code>l1_ratio</code> $\in \{0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1.0\}$, <code>random_state=42</code>	10개 풀 VIF ≤ 4.9 , discharge 하위 5개도 보고
M3	입력 = M1과 같은 2개 · GPR: DotProduct + RBF(bounds 0.1~100) + White($1e-3$), <code>normalize_y=True</code> , <code>n_restarts=5</code> , <code>random_state=42</code>	외삽 거리별 예측구간
M4	입력 = M1과 같은 2개 · RF 500 trees, depth {2, 3}, leaf {3, 5} · GBR {100, 300}, lr 0.05, depth 2, <code>random_state=42</code>	외삽 불가 → 게이트 위반 예상

딥러닝·LightGBM 미사용: Train 27셀(fold당 학습 약 22셀)에 1,000점 곡선은 자유도 과다 · LightGBM 기본 `min_child_samples=20`이면 22셀로는 분할 불가 → 얇은 sklearn 트리로 대신(M4) · 스택킹은 새 정보 없이 자유도만 늘림

선택 규칙 (Batch 2 평가 전 고정) ① 정책 단위 GroupKFold(5)×20 외부 MAPE 최저 = 기준 ② 기준 + 1 SE 안에서 가장 단순한 모델($M0 < \dots < M4$) ③ #00~04(ΔQ 깊이 -5.01~-4.44로 학습 범위 -4.18~-3.35 밖, 하한 1,177~1,227) 중 3개 이상이 하한을 어기면 부적격 · 게이트는 하한만 보므로 범위 밖 과대예측은 부호 있는 오차로 따로 본다 ④ Valid 1회, Batch 2·3은 선택에 쓰지 않음

타깃 척도와 검증 절차는 Batch 2 평가 전에 근거와 함께 고정한다.

ISSUE) 타깃·분할·보고를 어떻게 정했나?

항목	설정	근거
분류 대안 점검	노선 분류 입력(5 사이클 ΔQ_{5-4})은 B1 단독 $r - 0.35$ ($p\ 0.04$)로 약하고 크기도 ΔQ_{100-10} 의 약 $1/17 \cdot 100$ 사이클까지 기다리면 ΔQ_{100-10} 통제 후 -0.17 ($p\ 0.33$)로 더할 정보가 없다	B1 <550 = 1/36이라 분류 경계를 배울 수 없음
log10 타깃	log10 오차 $0.041 \approx 10\%$ MAPE · B1 왜도 $+0.30 \rightarrow -0.01 \cdot 10^{\wedge} \hat{y}$ 로 되돌려 MAPE	잔차 이분산 BP $p\ 0.002 \rightarrow 0.017$ (일부 남음 $\rightarrow$ 예측구간)
Hold-out 선정	정책 20개를 평균 수명순 5층, 양 끝 정책 제외, 층마다 rng(42)로 1개 $\rightarrow$ 9셀·5정책(599~1,014)	CV보다 먼저 고정, 학습 범위 보존 · 단 피처 선별 EDA는 B1 36셀 전체(Hold-out 포함)로 해 Valid가 다소 낙관적일 수 있음
정책 단위 근거	B1 수명 분산의 $76\%(\omega^2, \text{소표본 보정} \cdot \eta^2\ 0.89, \text{귀무 기대}\ 0.54)$, ΔQ 깊이 분산의 99% 가 정책 사이	셀 무작위 분할은 정책 평균을 외위 낙관적
Train CV	27셀·15정책, GroupKFold(5, 정책) $\times$ 20회(seed 42~61), 내부 GroupKFold(4)로 튜닝(nested)	하이퍼파라미터는 외부 fold 학습부 안에서만
SE 정의	반복별 (5-fold SD / $\sqrt{5}$)의 20회 평균	1-SE 규칙에 사용
Valid 보고	선택 후 1회, 셀 부트스트랩 95% CI · 셀별 APE 병기	$n=9$ 라 CI와 함께 해석(H4)
보조 지표	RMSE(사이클), 부호 있는 평균 오차, 과대예측 비율	ESS 비용 비대칭(과대 = 예기치 못한 EOL)
후처리	클리핑·smearing 없음 · 피처 범위($-4.18 \sim -3.35$)·150~2,300 밖은 외삽 플래그	범위 안/밖 오차를 나눠 보고
잡음 셀	B1 #09·38~45: ΔQ 21점 이동중앙값판으로 민감도만 점검	원정의 유지(평활화 없음)

B1/B2 = Batch 1(학습)/Batch 2(테스트). Batch 2·3 라벨은 선택·튜닝·후처리 어디에도 쓰지 않는다. BP = 잔차 이분산 검정.

Batch 2에선 과대예측으로 Gap(Valid-Test)이 (+)일 것으로 예상된다.

ISSUE) Batch 2에서 Gap은 어떻게 나올 것으로 보나?

Gap 가설 (Batch 2 평가 전)

- **H1** Gap(Valid-Test) 크게 (+): B2 라벨 82%가 B1 범위 밖, fastcharge 수명비 0.76(-24%; 같은 ΔQ 구간 중앙값 472 vs B1 649.5, -27%) → 약 1.3배 과대예측. 원인 후보(상관): break-in 정점 cycle 81 vs 37 · 셀 로트 · 충전 구조 → 'B2 잔차 vs break-in'·B2 #43 사전 점검
- **H2** newstructure는 편향이 작고 산포가 클 것: 수명비는 0.94이지만 6/9가 외삽 구간이고, 장수명 쪽 log 잔차가 크다(ρ -0.45)
- **H3** MAPE는 B2 짧은 셀(392~514)이 지배 → B1 #20·#21 out-of-fold 오차와 비교
- **H4** Gap(Train-Valid)는 $n=9$ CI와 비교: 8/9가 피쳐 범위 안이므로 CI를 넘는 (+)는 과적합으로 판단
- **H5** Gap(Target-Test) (+): 범위 제한 모델의 B2 하한 14.7% · 'Batch 1/2 유사'도 재현되지 않음(KS D 0.77 > 0.47) · 이 차이를 B2로 튜닝해 줄이지 않음
- **H6** Gap(B2-B3) (-): B3는 B1 선 위(수명비 0.98)에 있지만 산포 1.8배·47.7%가 외삽 구간 · M1이 선택되면 Qcc_init 이동(-14.5 mAh)이 B3 예측을 $\times 0.90$ 쪽으로 낮출 수 있어 M0 행과 차이로 분해
- **Batch 3 (선택)** 같은 고정 모델로 44셀 1회 · Gap(Batch2-Batch3) = Batch 3 - Batch 2 ((+) = B3가 더 나쁨) · Gap(Target-Test) = Batch 3 - 9.1 · 노션 「이상치 제거 고려」 → 원논문 제거 번호 셀 포함/제외 MAPE 병기
- **공변량 이동(라벨 미사용)** ΔQ 깊이가 B1 범위 밖인 셀: B2 43.6% · B3 47.7% → 외삽 구간 오차를 따로 보고

재현성

- RANDOM_STATE = 42, 반복 CV seed 42~61
- requirements.txt (== 고정): Python 3.11.15, numpy 2.4.6, pandas 3.0.6, scipy 1.17.1, scikit-learn 1.9.1, statsmodels 0.15.0
- 수치 재현: src/eda/q1~q5·q5d_conditional.py · Hold-out 고정: results/holdout_cells.csv (#16·17·23·30·31·32·33·44·45)
- 예측구간: 정책 단위 CV 잔차 10~90% 분위, 교체 계획엔 하한 권고
- **노션 Qdlin 경고 대응** Test 오차를 계수 $\times$ 라벨 없는 이동량으로 분해 · 테스트 배치 통계로 재중심화·B2 라벨로 재보정 안 함 · M1이 선택되면 그 계수는 인과(셀 건강도)가 아닌 연관으로 해석(EOL 헤드룸 효과 포함)

가설은 DAY 1 설계 보고서 §11(테스트 전 기록)을 옮겼다. 수명비는 Batch 1 추세선(M0와 같은 식)에 B2·B3 라벨을, $\times 0.90$ 은 Batch 1 기술 회귀(M1과 같은 식)에 라벨 없는 초기 용량 이동량을 대 본 DAY 1 EDA 값이다(선택·튜닝 미사용). 가설은 확인용이며, Batch 2 결과로 모델을 바꾸지 않는다.

EDA 특징은 셀 단위 조기 예측으로 교체를 미리 계획해야 한다는 근거다.

ISSUE) 데이터 특징이 ESS 운영에서 무슨 뜻인가?

질문	데이터 특징	ESS 해석	운영 의사결정
Q1	라벨만 보면 중앙 수명이 약 10% 짧게 보임(772.5 vs KM 860) · 같은 정책 셀도 최대 1.37배(B1)~2.38배(B3) · 배치(시험 시기)가 바뀌면 분포가 통째로 이동	사양·프로토콜 표로 일괄 교체 시점을 잡으면 과잉 교체와 조기 EOL이 함께 생김	셀 단위 초기 신호로 교체 시점 결정 · 신규 로트는 초기 100 사이클로 재검증
Q2	knee(SOH $\approx$ 95%) 뒤 남는 수명은 약 25%(B1 194.5 사이클) · cycle 100 SOH $\approx$ 100%	SOH 알람만으로는 교체 발주·작업의 리드타임이 부족	cycle 100에 ΔQ 로 예측 → 「예지 보전 (PdM)」 · 0.88 Ah = 초기의 80.2~82.5%라 상대 SOH 현장 기준엔 보정
Q3	용량이 0.6%만 줄어든 100 사이클(수명의 9~19%)에 장·단수명이 갈림 · 복제쌍 내부 r -0.10	시운전 단계 조기 선별 가능, 같은 운전 조건 셀끼리는 선별력 제한	시운전 데이터로 조기 선별 · 같은 조건 랙은 셀 단위 보조 신호 필요
Q4	데이터는 3.6~8C 고속충전, 일반 ESS는 $\leq 1C$ · 같은 프로토콜도 배치·시험 구조에 따라 최대 1.8배	「열화 속도 예측 → 충방전 전략 최적화」로 바로 옮길 수 없음	정격 C-rate 표가 아니라 셀별 초기 측정 신호로 수명 예측
Q5	ΔQ 는 주로 프로토콜 차이, 초기 용량은 같은 정책 안 차이를 설명(상관)	「배터리 제조사 수율 선별 → 팩 구성 최적화」엔 셀 단위 신호가 필요	초기 용량은 새 로트 기준선을 재확인한 뒤에만 사용

노션 「배터리 교체 비용 = CAPEX 30~40%」 · 과대예측 = 예기치 못한 EOL·피크 대응 실패, 과소예측 = 조기 교체 → 교체 계획엔 예측구간 하한 권고 · 피처가 4C 완전 방전 Qdlin 기반이라 실 BESS엔 주기적 기준 방전시험(RPT) 필요